# PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR

## MEMORIA EXPLICATIVA

MARCO ANTONIO LOPEZ T. - EUGENIO SALVI ROSENDE

a r q u i t e c t o s

Colaboradores : Pablo Mardones K. Arquitecto
Urbano González LL. Arquitecto
Patricia Recabarren H. Constructor Civil

# Plan Regulador de la Comuna de Zapallar
# Sector Borde Costero

## Memoria Explicativa

### 1.- Introducción

La presente Memoria Explicativa se refiere al tercer paso en la constitución de un cuerpo normativo coherente y actualizado para los actuales centros poblados de Zapallar Cachagua y La Laguna y en general para toda la franja costera comprendida entre el límite con la Comuna de Papudo (Punta Pite) y la desembocadura del Estero Catapilco.

En consecuencia debe entenderse como una reformulación completa del Plan Regulador para el Sector Borde Costero. Al respecto cabe consignar que el proceso de actualización y reformulación de la normativa para el Sector Borde Costero de Zapallar ha tenido la siguiente secuencia con los objetivos que se detallan.

a.- Modificación parcial de la Ordenanza del Plan Regulador de Zapallar para el centro poblado de Zapallar.

Tuvo por objetivo conciliar entre si las normas específicas de cada zona y hacerlas coherentes con la realidad y demandas existentes en función de la preservación del caracter excepcional y único del lugar.

La citada modificación de la Ordenanza fue aprobada por Resolución Afecta Nº 31-4-007 de fecha 28 de marzo de 1995 del Gobierno Regional V Región. Publicada en el Diario Oficial de fecha 8 de Marzo de 1995.

b.- Incorporación del territorio de la Comuna de Zapallar a las disposiciones normativas del Plan Intercomunal de Valparaíso.

Su objetivo fundamental fue definir en una macro planificación las áreas urbanizables distinguiéndolas de aquellas destinadas a la preservación, restricción o protección por diversos conceptos.

Su mayor trascendencia para Zapallar radica en el hecho de haber definido todo el borde costero entre Papudo y La Laguna como una zona de Expansión Urbana incorporando normas técnicas de caracter urbano y que en consecuencia inhiben la aplicación del D.L. 3516 bajo la forma de parcelaciones de agrado carentes de urbanización.

Fue aprobado mediante Resolución Afecta Nº 31-4-35 de fecha 1º de Agosto de 1996 del Gobierno Regional V Región. Publicada en el Diario Oficial de fecha 17 de Agosto de 1996.

c.- Reformulación del Plan Regulador de Zapallar en el Sector Borde Costero actualmente en proceso de aprobación.

Su objetivo principal es conciliar la meta de crecimiento poblacional de Zapallar, en el sector borde costero, con una nueva área urbana que se obtiene a partir de la actual Area de Expansión Urbana definida en el Plan Intercomunal, incluyendo los actuales centros poblados de Zapallar, Cachagua y La Laguna.

El cumplimiento de los objetivos se plantea especialmente en el mediano y largo plazo y los asentamientos humanos se definen con una baja densidad poblacional para no alterar las actuales condiciones de vida y minimizar los efectos sobre el medio ambiente.

d.- Finalmente el proceso de planificación territorial descrito culmina con un estudio Seccional para el centro poblado de Zapallar que persigue pormenorizar y detallar las condiciones normativas con miras a realzar la calidad paisajística y arquitectónica del Balneario.

El borde costero de la Comuna de Zapallar ha contado con Plan Regulador desde el año 1937 el que fué aprobado por Decreto Supremo Nº 283 del Ministerio del Interior de fecha 22 de Enero de 1937 y se refirió exclusivamente al Balneario creado por Don Olegario Ovalle a mediados del siglo XIX. Puede decirse que fué un intento serio y bien logrado de planificación urbana que cumplió su objetivo en cuanto a producir un desarrollo armónico y unitario de la arquitectura, la urbanización y el paisaje.

Posteriormente el Plan regulador fué reformulado en dos oportunidades, la primera en el año 1976 y que tuvo por objeto incorporar las localidades de Cachagua y La Laguna; fué aprobado mediante Decreto Supremo Minvu Nº 189 del 20 de Noviembre de 1984.

Este fué objeto de dos modificaciones posteriores, por Decreto supremo Minvu Nº 202 del 22 de Octubre de 1986 y por Resolución de la Secretaría Minsterial Minvu V Región del 10 de Agosto de 1986.

Mediante Decreto Supremo Nº 584 del Ministerio de Educación del 7 de Diciembre de 1989 se declaró Zona Típica el área de Zapallar comprendida dentro de la poligonal definida de la siguiente manera:

Por el poniente, el litoral costero; por el sur, por el costado sur poniente de la "Plaza del Mar Bravo" continuando por los fondos de sitios que enfrentan a la Avenida Zapallar por el costado sur y por los fondos de las propiedades que enfrentan a la calle Olegario Ovalle por el costado sur hasta intersección de ésta con la calle Arturo Prat. Por el oriente, por los fondos de sitios que enfrentam a la calle Germán Riesco hasta la intersección de ésta con la Avenida Zapallar, continuando hacia el norte por el eje de la calle Ignacio Carrera Pinto hasta su intersección con la Ruta F-30E. Y por el norte, por una línea recta que parte de la intersección antes citada hasta el borde costero, en un punto ubicado inmediatamente al norte de la llamada Isla Seca.

El área protegida por esta declaratoria de Zona Típica también incluye toda la superficie de la llamada Punta Zapallar y el Cerro La Cruz.

Aún cuando el objetivo de esta declaración de zona típica es proteger y preservar la edificación existente y el paisaje dentro del área señalada, ello no ha sido del todo eficaz debido a que para la Zona Típica no se dictó por parte del Consejo de Monumentos Nacionales, la respectiva Ordenanza; en consecuencia no existen en la actualidad normas especiales aplicables al área.

Finalmente, como se ha señalado, con fecha 28 de Marzo de 1995 se aprobó por parte del Consejo Regional V Región la modificación de la Ordenanza para el centro poblado de Zapallar que sin alterar la zonificación existente actualizó e hizo coherente las disposiciones del Plan Regulador de Zapallar.

## 2.- Normativa de Base y Marco Legal

El marco legal en que se inserta la presente reformulación del Plan Regulador de Zapallar esta constituido en lo general por lo dispuesto en la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1985 Ley de Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones de 1976 y 1992 respectivamente.

En lo particular el nuevo Plan Regulador se enmarca estrictamente en las disposiciones del Plan Intercomunal de Valparaíso Sector Borde Costero que incorporó a la planificación de nivel Intercomunal entre otras la Comuna de Zapallar.

Por otra parte se ha mantenido casi sin variaciones, haciéndola extensiva a toda el área urbana la normativa incorporada reciente, mediante la modificación de la Ordenanza de 1995.

Entre las materias más relevantes que este nuevo Plan Regulador considera se cuentan las siguientes:

- Area Urbana y Límite Urbano

Se incorpora como área urbana practicamente toda el área que el Plan Intercomunal define como Area de Expansión Urbana Nº 6. Para este efecto se precisa el Límite Urbano estableciéndolo en el sector Norte coincidiendo con la curva de nivel 180 y en el sector sur con la curva de nivel 100. Se define así un área urbana suficiente para absorber el crecimiento poblacional al año 2.020 pero con una baja densidad de población y por ende una minima intervención sobre el medio ambiente, especialmente el suelo.

En esta Area Urbana quedan integramente incluidas las actuales áreas urbanas de los centros poblados de Zapallar, Cachagua y La Laguna.

- Zonificación

La Zonificación propuesta se basa en los mismos criterios de la actual zonificación del centro poblado de Zapallar, privilegiando los usos de suelo exclusivos por sobre los mixtos, con énfasis en el uso de suelo vivienda de baja densidad especialmente en los sectores aledaños a Zapallar y Cachagua y produciendo incrementos de la misma y alguna diversidad de usos hacia los centros poblados de Papudo y La Laguna.

Entre los usos de suelo que se agregan a los existentes puede destacarse el equipamiento destinado a Deportes-Recreación y Turismo, para los cuales se han dictado normas especiales.

Como se ha expresado las densidades son bajas y favorecen la ocupación de suelo con soluciones de viviendas unipredíales, a objeto de mantener una continuidad en la expresión paisajística y de conjunto.

Los usos mixtos por excelencia se dan en los cascos urbanos actuales donde se concentra la prestación de servicio y las actividades comerciales y de equipamiento.

Especial mención requiere la magnitud de la zonificación restrictiva que se impone para resguardar e incrementar los

valores naturales existentes tales como playas, roqueríos, áreas silvestres en quebradas, etc.

- Intervención del Suelo Natural

Con el objeto de defender el suelo natural de intervenciones demasiado drásticas, se han incorporado normas que limitan la magnitud de las mismas en el sentido de definir tanto los cortes como los rellenos que en él puedan efectuarse.

- Concentración de Densidades

Se pretende incentivar la mantención de grandes paños de terreno despejados, a través de una norma de concentración de la densidad poblacional autorizando la disminución del tamaño mínimo predial a condición de que el resto del terreno transfiera su opción de constructibilidad al área en que la densidad se concentra.

- Vialidad

Se establece una vialidad estructurante en base a tres categorías:

- Estructurante Sistema 1. Conpuesto por la actual Ruta F-30E cuyo derecho a vía se aumento a 40 m. además de dos vías de penetración hacia las nuevas áreas urbanas.

- Estructurante Sistema 2. Corresponde a algunas de las calles y avenidas existentes en las localidades de Zapallar, Cachagua y La Laguna.

- Vialidad Peatonal. Se crea una red completa de vialidad peatonal compuesta por una rambla costera, una rambla de cerros cuyo trazado coincide con el límite urbano Oriente y las interconexiones entre ambas a través de senderos por el interior de las quebradas y bajadas a las playas y roqueríos.

# Diagnóstico

## INTRODUCCION

Este documento contiene un estudio preliminar de los antecedentes de la franja costera de la comuna de Zapallar, relacionados con las condiciones actuales de su medio natural, y de su actual poblamiento y afluencia de población estacional; y del eventual crecimiento de este tipo de demanda y sus implicancias en cuanto incremento de viviendas, y su relación con la normativa vigente. En general, los antecedentes revisados llevan a concluir en la necesidad de generar un instrumento de gestión y regulación del desarrollo inmobiliario que se avecina, formalizado en un Plan Regulador Costero, que de mayor precisión y definición, al Plan Intercomunal La Ligua, Papudo, Zapallar y Puchuncaví, en lo que se refiere al sector entre *Punta Pite* y la localidad de *La Laguna*

## CONTENIDO


RESUMEN Y CONCLUSIONES

1. ANTECEDENTES DE LA POBLACION
1.1. Población Comunal
1.2. Actividades Económicas de la Población
1.3 Población Estacional Actual
1.3.1. Población Estacional mínima
1.3.2. Población Estacional probable
1.4. Crecimiento de la Población
1.4.1. Proyecciones INE
1.4.2. Crecimiento de la Población Urbana (franja costera)

2. VIVIENDA Y ACTIVIDAD INMOBILIARIA

3. EL MEDIO FISICO
3.1. El Territorio Comunal
3.2. La Franja Litoral
3.3. El tema Ambiental, y Riesgos Naturales
3.4. Actual subdivisión del Suelo Costero

4. CAPACIDAD DEL SECTOR COSTERO
4.1. Capacidad Residencial
4.2. Capacidad Hotelera y de Equipamiento Turístico
4.3. Capacidad de las Playas

5. VIALIDAD Y TRANSITO COSTERO

## Resumen y Conclusiones

1. Zapallar es una comuna cuyo territorio tiene una superficie de casi 29.000 Ha, de las cuales aproximadamente un 80% corresponde a cordones montañosos de la Cordillera de la Costa. Su población permanente alcanzó a 4.554 en 1992, resultando una densidad bajísima, de 0,16 hab/Ha. Sin embargo, casi el 54% de su población comunal habita en la franja costera (2.444) , específicamente en los centros turísticos de *Zapallar, Cachagua y La Laguna;* esta tres localidades son calificadas por INE como "pueblos", y su población está incluida en el Censo como "población urbana".

2. Se ha estimado que la población estacional de estos tres centros alcanza aproximadamente a 10.256 personas, incrementando la población permanente en 7.812 veraneantes; es decir una cifra 3 veces mayor que los habitantes locales. La población de veraneantes se distribuiría aproximadamente en un 68% (5.286 hab) en las localidades de *Zapallar y Cachagua* en conjunto, y el 32% (2.529 hab) en la localidad de *La Laguna.*

3. Las actividades económicas de la población local permanente de estas localidades corresponden básicamente a los sectores secundario y terciario, alcanzando en conjunto al 89% de la Población Económicamente Activa (PEA) local; especialmente en las ramas de construcción, agua y alcantarillado, en el primer caso, y comercio y servicios en el segundo. Este porcentaje junto con la relación de 1 a 3 entre la población local y los veraneantes confirma el hecho, evidente en la observación directa, que la base económica de la población es función de las actividades de la población estacional.

4. El número de viviendas censadas en dichas localidades alcanzó a 2.003, de las cuales se puede estimar que cerca de 720 corresponde a la población permanente, y 1.283 a familias no residentes. La cantidad de personas por vivienda resultante, en el caso de la población permanente es de 3,4 personas, y para la población de veraneantes, de 6 personas; hecho que resulta concordante con la experiencia directa del lugar. De las viviendas de población local, un 90% se encuentra la unidad *Zapallar-Cachagua* y el 10% se encuentra en *La Laguna.* La situación es diferente en el caso de las viviendas de familias no residentes, situación en la cual el 56% ( 720 viviendas) aproximadamente corresponde a la unidad *Zapallar-Cachagua*, y el 44% ( 563 viviendas) a *La Laguna.* Esta situación resulta confirmada por la alta densidad que presenta esta última localidad en comparación a *Zapallar,* lo que se manifiesta en condiciones ambientales y arquitectónicas notoriamente diferentes entre ellas.

5. La Franja Costera considerada en este diagnóstico incluye el total del frente de costa de la comuna, entre el sector denominado *Punta Pite*, en el límite con la comuna de Papudo, y el sector de *La Laguna* y desembocadura del *estero Catapilco.* El área considerada corresponde al frente costero, sus localidades, y el espacio al oriente de la ruta costera *E-30-F*, que esta normado en cuanto su uso por el *Plan Intercomunal La Ligua, Papudo, Zapallar y Puchuncaví.* Esta franja tiene una superficie aproximada de 2.000 Ha., correspondiente a casi el 7% de la superficie comunal; de esta, aproximadamente 1.500 Ha. corresponden al área definida por dicho instrumento de planificación, como Area de Extensión Urbana, tipo 6 (AEU-6).

6. En esta franja costera se pueden identificar varios sectores que se caracterizan en sí por morfología, y por la localización de los asentamientos humanos ya indicados.

En el mapa adjunto han graficado 7 sectores, cuya descripción se incluye en el texto de este documento, en el acápite sobre **El Medio Físico.**

7. Asimismo, dentro de estos 7 sectores, se han identificado 9 unidades que resultan importantes de ser reconocidas desde el punto de vista ambiental, como área sensibles al deterioro, y/ o al daño por riesgos naturales. Su descripción se incluye en el acápite mencionado.

8. En general, los riesgos naturales más evidentes en la franja costera son los posibles deslizamientos de tierras en sectores sensibles a la erosión, y de altas pendientes, de los cuales existen gran cantidad; de hecho las áreas con pendientes mayores de 25% ( 14° ) representan casi el 60% de la franja considerada; la cobertura vegetal típica (esclerofilas, matorral y cactáceas) es de fácil remoción, hecho que en relación a las obras de construcción, hace al suelo sensible a la erosión, no sólo natural sino de origen antrópico. Ejemplos de ello son actualmente visibles al oriente de la localidad de Zapallar, y en la ladera norte del *Morro de Zapallar.*

9. El riesgo de inundación, por aumento del nivel de los esteros que desembocan al mar, o por efecto de las marejadas, y combinación de ambos fenómenos, está presente en los sectores de *terrazas marinas* bajas, tanto en la unidad *Dunas de Cachagua*, como en *La Laguna.* Esta unidades están también sujetas al riesgo de daños por *Tsunamis*, como todas la terraza marinas del país.

10. La contaminación de las playas, y cursos de agua es actualmente inexistente, pues no existen descargas de aguas servidas al mar. Sin embargo, el sistema de disposición de las aguas con fosa séptica y pozo absorbente, representa un problema dada la baja capacidad de absorción de los suelos de la franja litoral, con el efecto de la rápida colmatación de pozos, y eventuales escurrimientos de aguas servidas. Una eventual densificación y concentración de las futuras viviendas del sector puede ser causa de contaminación de sectores sobrepoblados.

11. Acorde con los antecedentes disponibles, se puede constatar que prácticamente todo los predios que quedan incluidos en la franja costera, en las áreas AEU-6, se encuentran subdivididos , a lo menos en unidades de parcelas de 5.000 m2.

12. La capacidad de la franja costera para recibir el crecimiento de viviendas de ocupación estacional, y de equipamiento turístico está determinada por la normativa establecida para las AEU-6, sectores que son los que básicamente recibirán la demanda por "la segunda vivienda", y los eventuales hoteles y equipamiento turístico. Sobre la base de dichas normas, se ha concluido que estas áreas pueden recibir un máximo de 3.000 nuevas viviendas, las que cumpliendo con la norma de densidad, implican una población de 18.000 personas, con un promedio de 6 personas por vivienda.

13. La superficie máxima en viviendas que puede ser construida en las áreas de expansión definidas, alcanzaría a 1.200.000 m2, cifra que implica viviendas de un máximo de 400 m2, las que de construirse en 3 pisos, posibilidad abierta por la normativa vigente, se harían en plantas de 133 m2.

14. El equipamiento turístico, incluyendo establecimientos generales para "hospedaje" (hoteles, moteles, residenciales etc...), resulta favorecido en la normativa vigente, en relación a los coeficientes de constructibilidad, que son casi el doble que los determinados para viviendas, y no tienen restricción de cabida dada por algún tipo de "densidad" máxima de personas. De hecho, en las 1.500 Ha. de AEU-6 podrían llegar a construirse un máximo de 2.250.000 m2 en "alojamientos para turistas". Considerando un estándar de 40 m2 por "habitación"[1], se llega a la posibilidad teórica de construir hasta 56.250 "habitaciones", lo que significa 112,500 "camas" o personas; es decir, 75 hab/Ha, lo cual es una densidad urbana. La falta de alguna norma de "densidad" de turistas, lleva a cifras aberrantes, que si bien imposibles de concretar, dejan abierta la posibilidad de concentraciones excesivas de alojamientos en ciertos sectores.

Conjuntamente, la norma de "concentración de densidades" en sectores de menores pendientes permitiría aún constructibilidades mayores que la indicada. A manera de ejemplo, un proyecto hotelero en una predio de 1 Ha. en un sector de pendientes menores de 10 ° , podría construir 5.200 m2 (10.000 x 0,4 x 1,3); es decir 130 "habitaciones" aproximadamente, o 260 camas; esto es una densidad de 260 hab/Ha.

Dentro de la superficie de AEU-6 existen aproximadamente 400 Ha. con pendientes de 10° o menores; de ser utilizadas sólo en "alojamiento para turistas" se llegaría a más de 100.000 camas, sólo en dicho sectores.

Resulta evidente, que la normativa para el equipamiento turístico resulta incompleta, y debe ser complementada con requisitos urbanísticos que limiten las posibilidades dentro densidades aceptables, y condiciones de calidad ambiental adecuadas.

15. En cifras redondas, la franja costera cuenta casi 10 Ha. de playas utilizables, distribuidas en *Zapallar, Cachagua* y *La Laguna.* Al igual que otros recursos turísticos naturales, las condiciones atractivas se deterioran al aumentar la densidad de uso de ellos más allá de niveles aceptables. Este concepto de "capacidad de carga" corresponde a un hecho real, sin embargo su "medida" resulta difícil de precisar, y no hay estudios definitivos ni criterios comunes al respecto. La altas densidades de bañistas pueden ser perfectamente aceptadas por personas jóvenes, y rechazadas por personas que buscan el reposo. Sin embargo, se puede afirmar que las playas de la franja costera resultan "pequeñas" para la cabida residencial posible, y más para un crecimiento hotelero no regulado.

16. Se ha estimado que la población permanente de la franja costera de Zapallar puede llegar crecer en el mediano plazo (año 2005) a unas 3.500, y a largo plazo (2015) acerca de 4.700, de las cuales unas 4.100 se localizarían en Zapallar-Cachagua. Esta población permanente requeriría la provisión de viviendas para alcanzar un stock cercano a las 1.400 viviendas, en el largo plazo.

---

[1] El estandar 40 m2 por "habitación" incluye los espacios comunes del establecimiento.

17. La población de familias veraneantes, sin embargo pueden alcanzar en el mediano plazo (2005) a unas 11.300 personas, y a largo plazo (2015) a cerca de 15.000; para las cuales se requeriría un stock de casi 2.500 viviendas. Es decir un incremento de 1.200 viviendas.

18. Sin embargo, la tendencia de crecimiento de la actividad inmobiliaria muestra una probabilidad diferente de demanda por la "segunda vivienda", la cual en su proyección "moderada" a largo plazo (2015) muestra una posible necesidad de cerca de 3.800 nuevas viviendas; la tendencia alta es de cerca de 5.400 viviendas. Sin embargo es aceptable, que esta tendencia a largo plazo pueda variar en función de cambio de preferencias, y capacidad de la demanda.

19. La actual situación respecto a la disponibilidad de suelo en las AEU-6, tiene una cabida como se indicó para unas 3.000 nuevas viviendas.

20. El Tránsito Medio Diario (TMDA), estacional proyectado en el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la V$^{a}$ Región (PRDU-V$^{a}$ Región) de 1994, alcanza a casi 5.000 vehículos para el año 2005, en el tramo La *Laguna-Papudo* de la vía *E-30-F*, y casi 10.000 a largo plazo, en el año 2015.

Una estimación de los vehículo relacionados con las viviendas de la población estacional de la franja costera a futuro, tanto según su tendencia de crecimiento poblacional por un lado, e inmobiliario por otro, se concluye que el aporte de vehículos puede alcanzar a mediano plazo (2005) a cifras entre 4.700 vehículos, según tendencia de población y cerca de 7.000 vehículos, según tendencia "inmobiliaria". A largo plazo estas cifras tienden a duplicarse. Por otra parte, la cabida total del área de expansión urbana de 3.000 viviendas, puede generar, según el estándar que se adopte, también entre 6.000 y 12.000 vehículos.

Se hace aparente que las proyecciones del TMDA resultan "cortas" mediano y largo plazo. Y que en todo caso, de continuar las tendencias, tanto el perfil de la vía costera, como la necesidad de destinar suelo para "estacionamientos" de la playas se hace una necesidad; a menos que se adopte una política restrictiva de la expansión urbana.

21. Se puede concluir de los antecedentes desarrollados en este diagnóstico, y resumidos en los párrafos anteriores, que la unidad "franja litoral" de la comuna de Zapallar, es un área territorial que presenta un horizonte de mayor "uso" de sus recursos de suelo, y turísticos, cuyas perspectivas en cuanto cambio de sus condiciones debe ser gestionada, a través un Plan Regulador Costero, que incluya todo el frente ya definido. Si bien todo esta área representa un sector que recibirá una mayor afluencia de veraneantes, presenta diferentes "micro sectores" cuyas condiciones ambientales deben ser gestionadas con cuidado para preservar sus condiciones como atractivos; y para se debe ello generar una normativa, y acciones edilicias con perspectiva de futuro, para recoger en forma armónica la demanda inmobiliaria, que si bien su dimensionamiento es variable, en este momento presenta síntomas, sin duda "crecientes".

# 1. ANTECEDENTES DE LA POBLACIÓN

## 1.1. Población Comunal

De acuerdo con el último censo de 1992, la comuna de Zapallar contaba con cerca de 5 mil habitantes, siendo una de las comunas con menor población en el contexto provincial y regional. Lo anterior se grafica en el hecho que la participación de ella en el contexto regional solo alcanza al 0,33%, es decir 4.554 habitantes para un total de 1.384.336 en la región. Así y considerando las recomendaciones de la política nacional de desarrollo urbano, la comuna se encuentra bajo el número recomendable para la ejecución de un Plan Regulador, sin embargo y por las condiciones propias, comuna costera con dos centros turísticos importantes en el contexto regional y metropolitano, se hace necesario la regulación de los usos por el atractivo inmediato a la actividad inmobiliaria y por lo tanto a la generación de segundas viviendas.

La población urbana de la comuna alcanza al 54%, cifra que a nivel regional la misma alcanza a 92.2%. La Provincia de Petorca presenta porcentaje de población rural del 38%, y 62% urbana.

Cuadro 1-1

| Territorio Administrativo | Población 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Total | Urbana | Rural |
| Región de Valparaiso | 1.384.336 (100%) | 1.248.255 (90.2%) | 136.081 (9.8%) |
| Provincia de Petorca | 62.565 (100%) | 38.906 (62.2%) | 23.659 (37.8%) |
| Comuna de Zapallar | 4.554 (100%) | 2.444 (53.7%) | 2.110 (46.3%) |

La población de la comuna mantiene un porcentaje importante de ella en el área rural, a diferencia de la situación regional, donde la población rural solo alcanza al 9,8% y la provincial donde el porcentaje alcanza a los 37%. Si bien se puede afirmar que en el contexto regional es la Provincia de Petorca la que concentra la mayor población rural, la comuna en tanto nivel provincial solo representa el 1,6% de la población rural de Petorca.

La población urbana de la Comuna se concentra exclusivamente en las localidades de Zapallar y Cachagua, con un 49.2%, de la población comunal y 91,5 % de la población urbana comunal; y en la localidad de La Laguna de Zapallar con 204 habitantes que corresponde al 4,5%, de la población comunal, y al 8,5% del total urbano comunal.

Cuadro 1-2

| COMUNA Y LOCALIDADES | Población urbana y rural | | |
|---|---|---|---|
| | Total | % | Urbana |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 2.240<br>204 | 49.2<br>4.5 | 91.6%<br>8.5% |
| Sub-Total Urbana<br>Total Rural | 2.444<br>2.110 | 53.7<br>46.3 | 100%<br>—— |
| Total Comuna | 4.554 | 100 | —— |

En relación a la población urbana, los centros de Zapallar y Cachagua, son superados únicamente por la localidad de Papudo en el sector costero próximo.(Algarrobo y el Quisco son calificados por INE como ciudades).

Cuadro 1-3

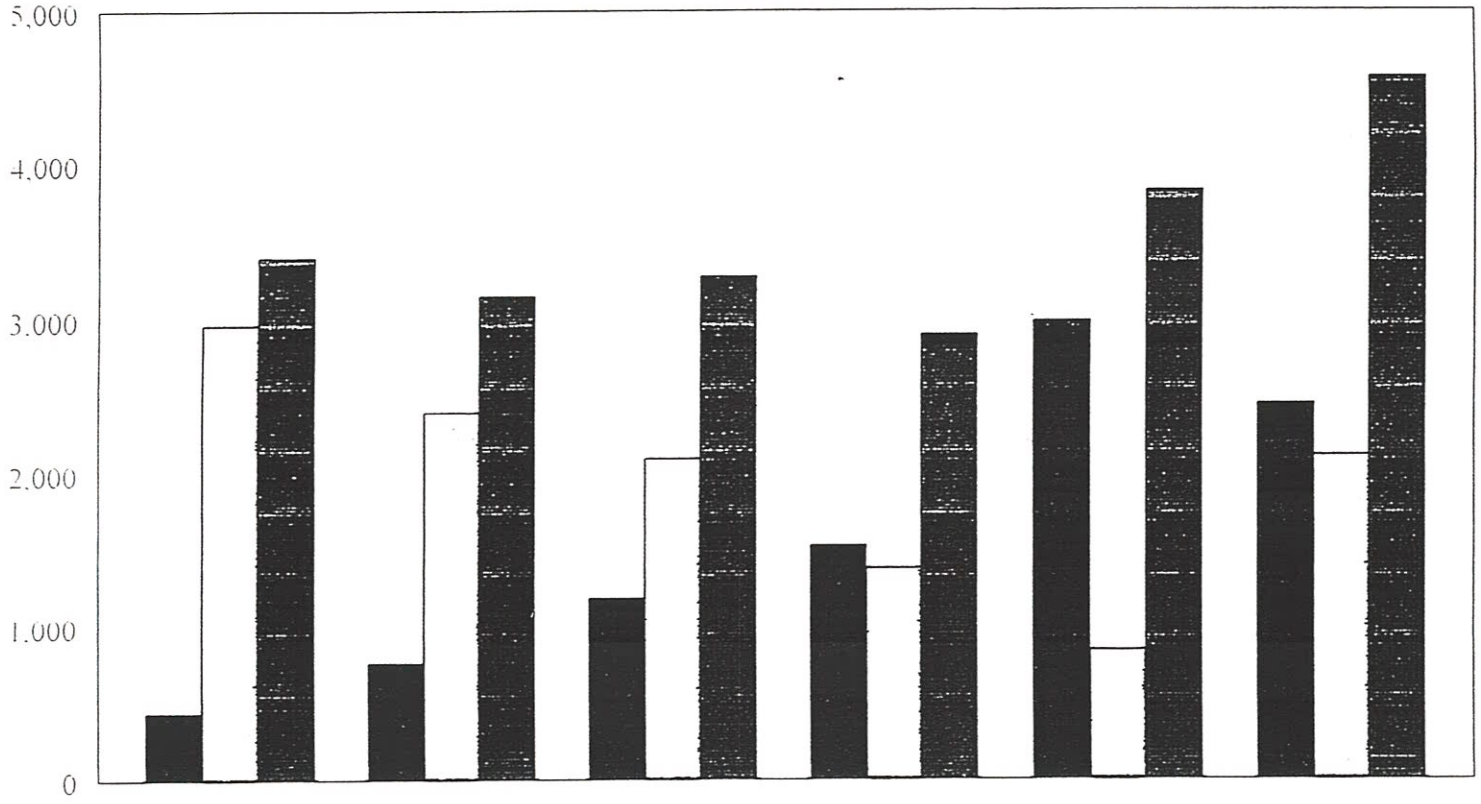
| LOCALIDADES | POBLACIÓN URBANA COMPARADA - 1992 | |
|---|---|---|
| | HABITANTES | T. RELATIVO (5) |
| PAPUDO | 2.503 | 111.7 |
| ZAPALLAR/CACHAGUA | 2.240 | 100 |
| MAINTENCILLO | 1.299 | 58 |
| LAGUNA VERDE | 832 | 37.1 |
| QUINTAY (PLAYA GRANDE) | 533 | 23.8 |
| LOS MOLLES | 541 | 24.2 |
| MIRASOL (ALGARROBO) NORTE) | 487 | 21.7 |
| LA LAGUNA DE ZAPALLAR | 204 | 9.1 |

Como se puede apreciar en e los cuadros adjuntos, es en la década de 1960-1970 en que cambia la situación de la comuna en cuanto su población urbana, pasando ser mayoritaria ésta última en el censo de 1970.

El ritmo de crecimiento de Zapallar en el último período intercensal corersponde a una tasa anual de 1,69%, tasa mayor que la de la comuna de Papudo en la misma provincia; sin embrago las comunas de La Ligua y Cabildo, presentan tasas fuertemente mayores, como se puede apreciar en los cuadros.

Las proyecciones de población comunal de INE, alcanzan hasta el año 2005, estimando poblaciones de 4.834 para 1995, 5.191 para el año 2000, y 5.525 para el año 2005, lo que implica una tasa anual de incremento de sólo1,3% en la presente década. En general, las estimaciones de INE para población futura se basan en tasas anuales decrecientes, para todo el país; a nivel comunal y de poblados urbanos, pueden resultar a veces muy conservadores, dado el hecho que

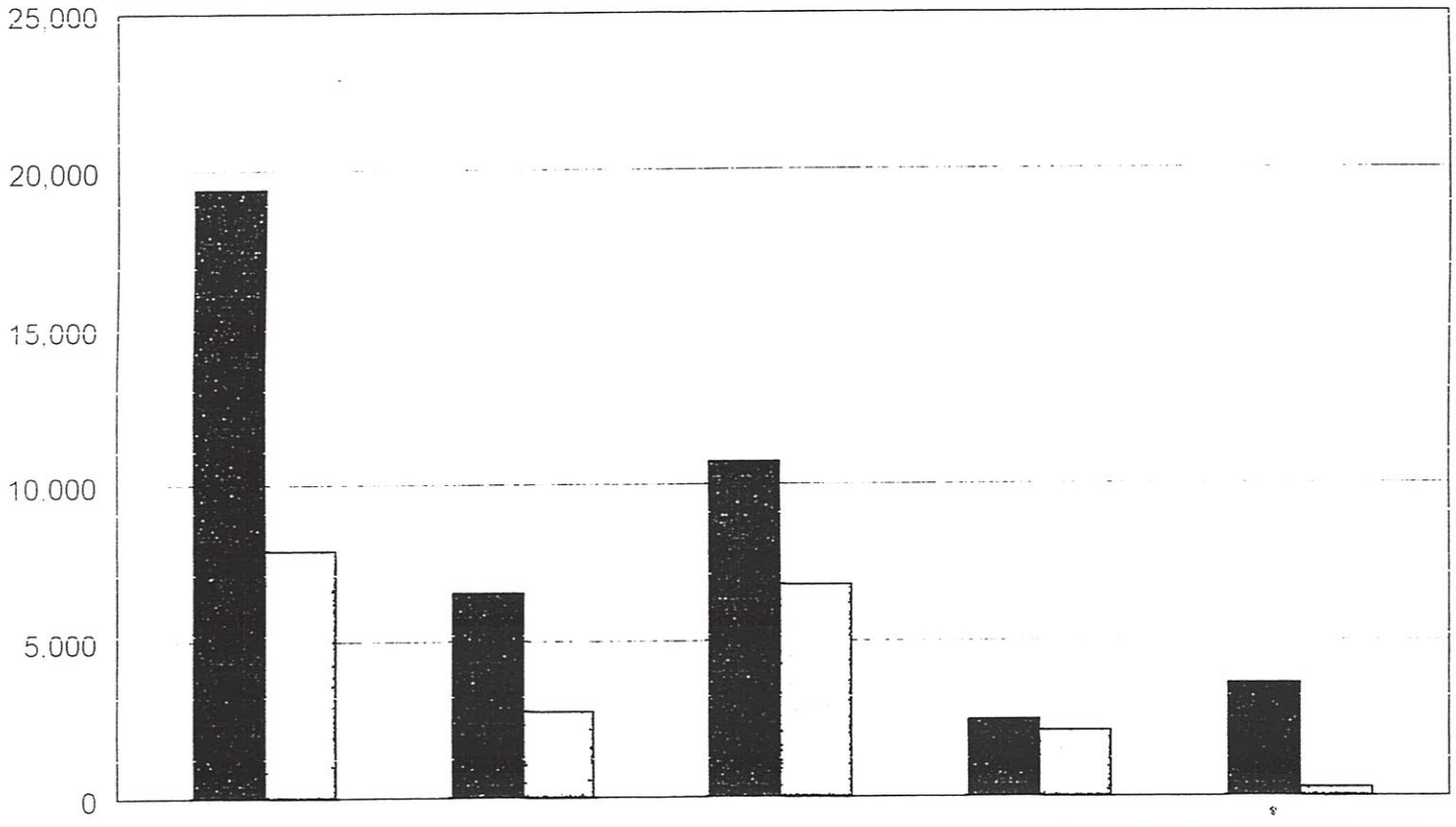
# EVOLUCION POBLACION COMUNAL
# COMUNA DE ZAPALLAR




| | 1940 | 1952 | 1960 | 1970 | 1982 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| URBANO | 429 | 751 | 1,179 | 1,521 | 2,984 | 2,444 |
| RURAL | 2,966 | 2,393 | 2,093 | 1,376 | 834 | 2,110 |
| TOTAL | 3,395 | 3,144 | 3,272 | 2,897 | 3,818 | 4,554 |

Fuente: Ine. Censos de Población

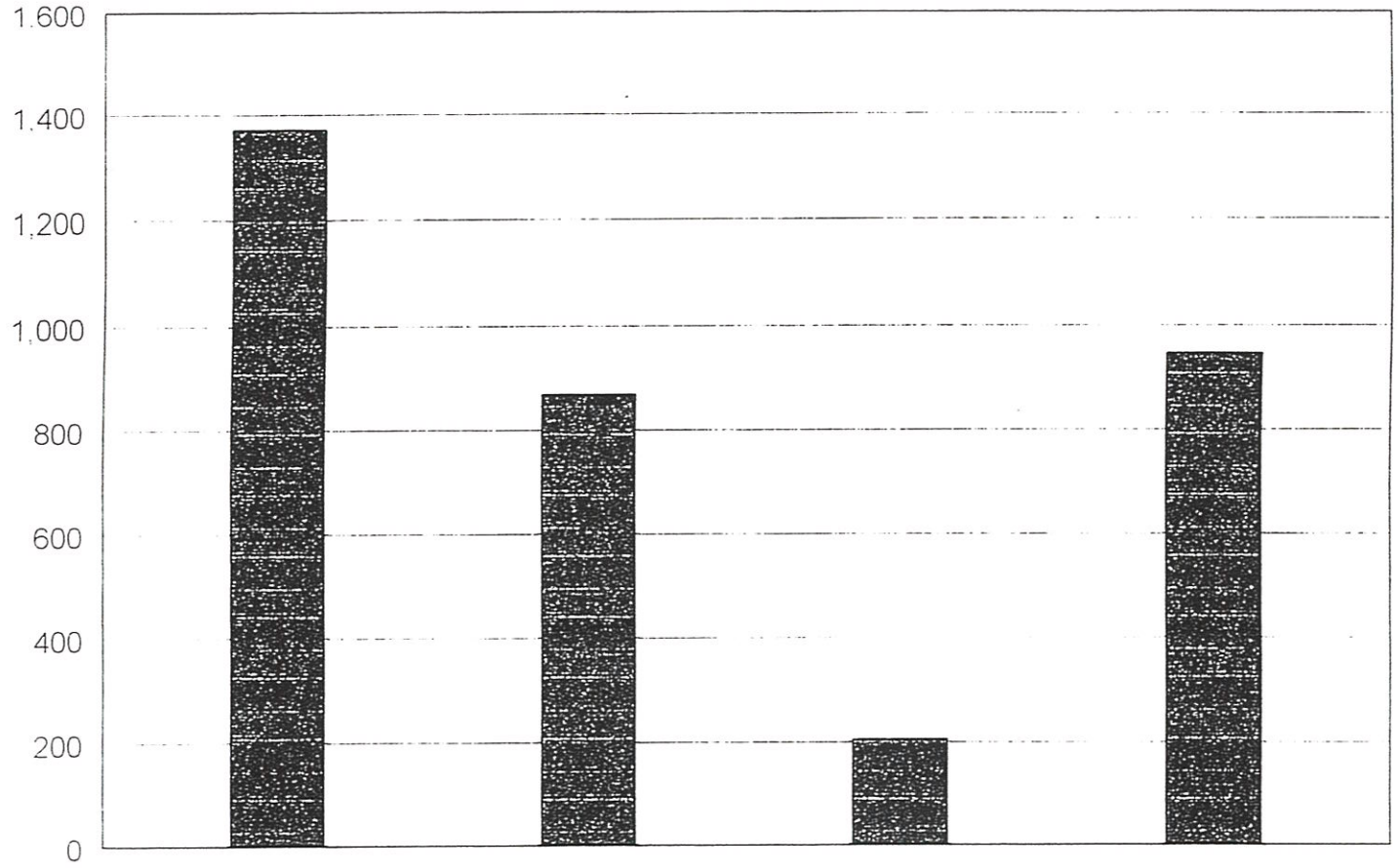
# POBLACION URBANA - RURAL
# PROVINCIA DE PETORCA
# 1992




| | LA LIGUA | PETORCA | CABILDO | ZAPALLAR | PAPUDO |
|---|---|---|---|---|---|
| URBANA | 19.394 | 6.531 | 10,713 | 2.444 | 3,613 |
| RURAL | 7.928 | 2,742 | 6,807 | 2,110 | 283 |

Fuente: Ine. Censo 1992

# POBLACION CENTROS URBANOS
# COMUNA DE ZAPALLAR
# 1992




| | ZAPALLAR | CACHAGUA | LA LAGUNA | CATAPILCO |
|---|---|---|---|---|
| HABITANTES | 1,371 | 869 | 204 | 946 |

las variables relacionadas con el cambio del tamaño de la población en espacios territoriales pequeños, pueden implicar, como sucede en muchas ocasiones, cambios fuertes y notorios.

## 1.2. Actividades Económicas de la Población

La población económicamente activa (PEA) comunal se concentra fuertemente en actividades del los sectores secundarios y terciarios alcanzando en conjunto un 78% del total. Se puede apreciar en el cuadro adjunto, que el más alto porcentaje de ella se concentra en Zapallar y Cachagua. La PEA en el sector secundario, industrial resulta comparativamente alta para la características de la comuna( 37%); sin embargo el hecho se explica por la cantidad importante de activos en el sector construcción, por una parte, y en servicios de agua y electricidad. El porcentaje alto de activos en servicios (41%) resulta correlacionado con las características urbanas y de balneario de la comuna.

Como se puede apreciar en las cifras que se adjuntan en el siguiente cuadro,, la mayor cantidad de activos se encuentran las localidades de la franja costera de la comuna; y la mayor cantidad de activos en el sector primario agrícola, se encuentran en Catapilco y las pequeñas localidades rurales de la comuna. En general , la comuna de Zapallar tiene una población muy pequeña y por ende una PEA, de las mismas características, que alcanza al 33% de la población ( porcentaje típico). Se puede afirmar que el fuerte de la activiad económica de la población se situa en el frente costero, y se relaciona con las actividades de la población estacional de veraneantes.

## 1.3. Población Estacional Actual

### 1.3.1. Población estacional mínima

Para estimar la población mínima estacional en el período de verano, se supuso que durante este periodo no hay viviendas desocupadas; y además, que en cada vivienda, como mínimo, reside el mismo promedio de personas por vivienda que durante el resto del año. En 1992 existían 2.725 viviendas en la comuna, y 1.289 hogares, y como se dijo 4.554 personas. Es decir, se puede aceptar, que el promedio familiar es de 3,5 personas; y que hay cerca de 1.436 viviendas de población estacional. Contando con las viviendas existentes en 1992 la unidad Zapallar-Cachagua, y en La Laguna, se puede estimar la población total que ocuparía el total de las viveindas, y distribuirlas, como se apercia en el siguiente cuadro. Bajo tales supuestos, la población en este periodo de verano se duplicaría y la población urbana casi se triplicaría.

Así, se observa que la población que se concentra en los balneario de Zapallar, Cachagua y Laguna de Zapallar llegaría a 6.703 habitantes con un incremento cercano a 2,7 veces. Y en el caso de la vivienda rural (parcelas) se produciría un incremento de población de 1,25 veces.

POBLACION OCUPADA DE 15 AÑOS Y MAS.
SEGUN SECTOR ECONOMICO

| COMUNA Y LOCALIDADES | SECTOR ECONOMICO | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PRIMARIO | SECUNDARIO | TERCIARIO | |
| COMUNA DE ZAPALLAR | 334 | 556 | 629 | 1519 |
| ZAPALLAR/CACHAGUA | 86 | 364 | 373 | 823 |
| LA LAGUNA | 8 | 19 | 31 | 58 |
| TOTAL URBANO | 94 | 383 | 404 | 881 |
| CATAPILCO | 54 | 94 | 105 | 253 |
| OTROS RURAL | 186 | 79 | 120 | 385 |
| TOTAL RURAL | 240 | 173 | 225 | 638 |

PORCENTAJE RESPECTO AL SECTOR ECONOMICO

| COMUNA Y LOCALIDADES | SECTOR ECONOMICO | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PRIMARIO | SECUNDARIO | TERCIARIO | |
| COMUNA DE ZAPALLAR | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| ZAPALLAR/CACHAGUA | 25.75% | 65.47% | 59.30% | 54.18% |
| LA LAGUNA | 2.40% | 3.42% | 4.93% | 3.82% |
| TOTAL URBANO | 28.14% | 68.88% | 64.23% | 58.00% |
| CATAPILCO | 16.17% | 16.91% | 16.69% | 16.66% |
| OTROS RURAL | 55.69% | 14.21% | 19.08% | 25.35% |
| TOTAL RURAL | 71.86% | 31.12% | 35.77% | 42.00% |

PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE POBLACION OCUPADA DE 15 AÑOS Y MAS

| COMUNA Y LOCALIDADES | SECTOR ECONOMICO | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | PRIMARIO | SECUNDARIO | TERCIARIO | |
| COMUNA DE ZAPALLAR | 21.99% | 36.60% | 41.41% | 100.00% |
| ZAPALLAR/CACHAGUA | 10.45% | 44.23% | 45.32% | 100.00% |
| LA LAGUNA | 13.79% | 32.76% | 53.45% | 100.00% |
| TOTAL URBANO | 10.67% | 43.47% | 45.86% | 100.00% |
| CATAPILCO | 21.34% | 37.15% | 41.50% | 100.00% |
| OTROS RURAL | 48.31% | 20.52% | 31.17% | 100.00% |
| TOTAL RURAL | 37.62% | 27.12% | 35.27% | 100.00% |

Fuente: INE, "Ciudades, Pueblos y Aldeas Censo 1992"

Cuadro 1-4

| Viviendas Urbanas Ocupadas (no estacional) | Viviendas Urbanas- 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Viviendas Totales | Viviendas ocupadas | Porcentaje Ocupación |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 1.362<br>640 | 620<br>73 | 45,5%<br>11,4% |
| Sub-total Urbano<br>Total Rural | 2.002<br>723 | 693<br>573 | 34,6%<br>79,9% |
| Total Comuna | 2.725 | 1.271 | 3,58 |

Cuadro 1-5

| Personas por Vivienda Población Permanente | Personas por vivienda - 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Población Permanente | Viviendas ocupadas | Personas por vivienda |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 2.240<br>204 | 620<br>73 | 3,61<br>2,79 |
| Sub-total Urbano<br>Total Rural | 2.444<br>2.110 | 693<br>573 | 3,53<br>3,65 |
| Total Comuna | 4.554 | 1.271 | 3,58 |

Cuadro 1-6

| Estimación Población Estacional Mínima | Población Estacional Mínima - 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Permanente | Estacional | Incremento (%) |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 2.240<br>204 | 4.917<br>1.786 | 219.5<br>875.5 |
| Sub-total Urbano<br>Total Rural | 2 444<br>2.110 | 6.703<br>2.639 | 274.3<br>125.1 |
| Total Comuna | 4.554 | 9.342 | 205.1 |

### 1.3.2. Población estacional probable

Por otro lado, y considerando que por lo general el promedio de habitantes por vivienda en este tipo de balneario aumenta considerablemente respecto del promedio anual, se ha optado por analizar las características de alguno balnearios semejantes, presentes en la Región, de acuerdo a los supuestos mencionados, como se aprecia en el cuadro siguiente.

Cuadro 1-7

| | Población - 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Permanente | Estacional | % |
| Papudo | 2.503 | 6.551 | 261.9 |
| Zapallar/Cachagua | 2.240 | 4.917 | 219.5 |
| Maintencillo | 1.299 | 4.366 | 336.1 |
| Laguna Verde | 832 | 1.024 | 123.1 |
| Quintay (Playa Grande) | 541 | 1.363 | 251.9 |
| Los Molles | 533 | 1.887 | 354.0 |
| Mirasol (Algarrobo Norte) | 487 | 3.415 | 701.2 |
| La Laguna de Zapallar | 204 | 1.786 | 875.5 |

Así, se reconoce que, dentro de la comuna, es en las localidades de Maintencillo y de Papudo donde el incremento de verano es superior, como se aprecia en el cuadro siguiente.
Si se acepta que el incremento porcentual de Maitencillo, es mas representativo de lo que sucede en el sector costero, se obtienen los siguientes resultados para la comuna de Zapallar[1].

Cuadro 1-8

| Estimación Población Estacional Minima | Población Estacional Minima - 1992 | | |
|---|---|---|---|
| | Permanente | Estacional Minima | Estacional tipo Maitencillo |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 2.240<br>204 | 4.917<br>1.786 | 7.523<br>2.733 |
| Sub-total Urbano<br>Total Rural | 2.444<br>2.110 | 6.703<br>2.639 | 10.256<br>4.035 |
| Total Comuna | 4.554 | 9.342 | 14.294 |

[1] Para esta estimación se multiplican las cifras establecidas para la población estacional minima por el factor 1,53, el cual corresponde al cuociente entre el incremento de Maitencillo, 336,1% y el de Zapllar-Cachagua, de 219,5 -

Cuadro 1-10

| Incremento de Personas por Vivienda, en estación de verano | Estimación de Personas por Vivienda | | |
|---|---|---|---|
| | Viviendas Totales | Estimación Baja | Estimación Alta |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 1.362<br>640 | 3,61<br>2,79 | 5,52<br>4,27 |
| Sub-total Urbano<br>Total Rural | 2.002<br>723 | 3,53<br>3,65 | 5,12<br>5,58 |
| Total Comuna | 2.725 | 3,58 | 5,25 |

De acuerdo a estas estimaciones, el incremento de población en la comuna, distinguiendo entre población permanente y población estacional, es la que se expresa en el cuadro siguiente:

Cuadro 1-11

| Estimación de Población, Permanente, Estacional e Incremento probable - 1992 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Localización | Permanente | Estacional Alta | Incremento | % |
| Zapallar/Cachagua<br>La Laguna de Zapallar | 2.240<br>204 | 7.523<br>2.733 | 5.283<br>2.529 | 335,8<br>1.339,7 |
| Sub-Total Urbano<br>Total Rural | 2.444<br>2.110 | 10.256<br>4.038 | 7.812<br>1.928 | 419,6<br>191,4 |
| Total Comuna | 4.554 | 14.294 | 8.740 | 313,9 |

Las mas de 10.000 personas que se estima que residen en los centros turísticos de la comuna en la estación de verano, se puede estimar que estas se ven incrementadas en a lo menos otras 2.000 personas que pernoctan en la Provincia, con una estadía promedio de 2,1 días ( INE, "Anuario de Turismo, 1991)[2].

[2] Acorde con las estadísticas mencionadas, en los meses de Enero y Febrero de 1991, pernoctaron casi 4.700 personas en la provincia de Petorca, sobree esta base se puede estimar, en cifras gruesas, que la comuna de Zapallar, incrementa sus visitantes de fin de semana, en alojamientos turísticos con 2.000 personas mensuales.

## 1.4. Crecimiento de la Pobiación

### 1.4.1. Proyecciones de INE

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha efectudao estimaciones del crecimiento probable de la población de las regiones y comunas de Chile, hasta el año 2005. En general, estas estimaciones son conservadoras, y se encuentran enmarcadas dentro de un decrecimiento general de las tasas de crecimiento anuales del país. Además, en general la demográfía otorga menor validez a las estimaciones de población en espacios territoriales pequeños, y de baja población, tipo comunas rurales, en las cuales son más sensibles a los cambios fuertes, que otros conglomerdaos de mayor "inercia" de las variaciones de su población. Sin embrago, en el caso de la comuna de Zapallar, contando con los criterios y antecedentes ya presentados, resulta conveniente conocer dichas proyecciones, las que cuales se presentan en el cuadro siguiente. Se han incluido asimismo dos proyecciones al año 2015, basadas en las tasas anuales resultantes de las estimaciones de INE, tanto del quinquenio 2000-2005, como la del decenio 1995-2005.

Cuadro 1-12

| Año | Población Permanente | Tasa Anual del Período |
|---|---|---|
| 1992 | 4.554 | 1,80% (a) |
| 1995 | 4.834 | 2,00% |
| 2000 | 5.191 | 1,40% |
| 2005 | 5.525 | 1,25% |
| 2015 | 5.880 | 1,25% |
| 2015 | 5.906 | 1,35% |

(a) : Tasa anual 1982-1992
(b): Tasa estimada anual 1995-2005

Acorde con estas cifras, la población permanente se incrementaría desde el último censo hasta el año 2000, en 637 personas, cantidad que equivaldría a 182 nuevas familias[3]. El año 2005 se alcanzaría a un incremento de 971 personas, equivalentes a 277 nuevas familias; y el año 2015 la población permanente se habría incrementado con cerca de 1.340 personas o 383 nuevas familias. Las proyecciones disponibles de INE, no descienden al nivel de agregación de distritos urbanos o rurales, y por ende no secuenta con estimaciones oficiales de la población urbana de las localidades comunales.

[3] La tasa entre población y número de hogares en la comuna equivale a 3,5, de acuerdo al Censo de 1992 -

### 1.4.2. Crecimiento de la Población Urbana (Estimaciones Indirectas)

Sin perjuicio que los limites políticos- administrativos de la comuna hayan sido modificados con motivo de la regionalización del país, en 1975 y después de 1982, lo que hace que su área territorial no haya permanecido constante en el tiempo, resulta interesante consignar cuales fueron, en el pasado, el tamaño de su población y su stock de viviendas. De este modo, por medio de un *cuociente*, se obtiene el promedio de personas por viviendas para cada año de los centros poblados que se consideren; y así, un *descriptor valido* cuya evolución es importante conocer, para caracterizar el lugar. Dicha evolución es la siguiente:

Cuadro 1-13

| Censos/ Comuna | Población y Viviendas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 1970 | 1982 | 1992 |
| Población Comunal<br>Viviendas<br>Promedio | 3.272<br>762<br>4,29 | 2.897<br>1.161<br>2,50 | 3.818<br>1.938<br>1,97 | 4.554<br>2.725<br>1,67 |
| Población Urbana<br>Viviendas<br>Promedio | 1.179<br>365<br>3,23 | 1.492<br>492<br>2,23 | 2.984<br>244<br>1,76 | 2.444<br>723<br>1,22 |
| Población Rural<br>Viviendas<br>Promedio | 2.093<br>397<br>5,27 | 1.405<br>492<br>2,85 | 834<br>244<br>3,42 | 2.110<br>723<br>2,92 |

Con excepción de los promedios correspondientes a 1960, el resto de ellos son indicativos de una baja ocupación de las viviendas; y ademas, de tamaños también bajos de población permanente, tal como ya se había constatado para 1992 En relación a la *tasa de ocupación* de las viviendas, en el periodo intercensal 1982-1992, se observa pequeñas diferencias en la ocupación de viviendas urbanas, pasando de 41,3% el año 1982, a 34,6% el año 1992, como se aprecia en el siguiente cuadro

Cuadro 1-14

| | VIVIENDAS SEGUN CENSOS | |
|---|---|---|
| | 1982 | 1992 |
| Viviendas Comunales<br>Ocupadas<br>Tasa | 1.938<br>894<br>46,1% | 2.725<br>1.271<br>46,6% |
| Viviendas Urbanas<br>Ocupadas<br>Tasa | 1.694<br>700<br>41,3% | 2.002<br>693<br>34,6% |
| Viviendas Rurales<br>Ocupadas<br>Tasa | 244<br>194<br>79 5% | 723<br>578<br>79,9% |

Una de las limitaciones de la información que se dispone es que en ella solo se considera la población permanente, es decir la población que habita durante todo el año en la comuna, así mismo y debido a los cambios políticos administrativos la comparación de información censal muestra una imagen distorsionada de la evolución real de la población comunal.

Debido a lo anterior resulta necesario analizar la población por localidad, ya que esto si bien no incluye toda la población comunal permite determinar la dinámica y evolución de la de un gran porcentaje de la población comunal.

Cuadro 1-15

| Poblacion Permanente | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Año | Total Urbano | Zapallar/ Cachagua | La Laguna | Localidad de Zapallar | Localidad de Cachagua |
| 1960 | 781 | 775 | 6 | 717 | 58 |
| 1970 | 1.081 | 1.052 | 29 | 764 | 288 |
| 1982 | 1.776 | 1.689 | 87 | 1.134 | 555 |
| 1992 | 2.444 | 2.240 | 204 | 1.387 | 853 |

Fuente: Censos 1960, 1970, 1982, 1992 INE.

Contando las series 1960 -1992 que corresponden a la evolucion historica del tamaño de la poblacion urbana de Zapallar/Cachagua y de La Laguna, sus respectivos descriptores de crecimiento observado, son los siguientes:

Cuadro 1-16

| Total Urbano | Año | Poblacion | Variacion (%) | Tasa (%) |
|---|---|---|---|---|
| | 1960 | 781 | 100,00 | — |
| | 1970 | 1.081 | 142,48 | 3,60 |
| | 1982 | 1.776 | 215,53 | 4,23 |
| | 1992 | 2.444 | 296,60 | 3,24 |
| Zapallar/ Cachagua | Año | Poblacion | Variación (%) | Tasa (%) |
| | 1960 | 775 | 100,00 | — |
| | 1970 | 1.052 | 139,63 | 3,39 |
| | 1982 | 1.689 | 207,24 | 4,03 |
| | 1992 | 2.240 | 274,85 | 2,86 |
| La Laguna | Año | Poblacion | Variacion (%) | Tasa (%) |
| | 1960 | 6 | 100,00 | – |
| | 1970 | 29 | 400,10 | 14,87 |
| | 1982 | 87 | 966,67 | 9,22 |
| | 1992 | 204 | 2.266,67 | 8,90 |

Recurriendo a las series de cuadros anteriores es posible calcular cual es la tendencia de población urbana a futuro, lo que se puede obtener a través de dos métodos : (i) como una regresión lineal de los valores históricos observados (por razones de método, este calculo se hace

para el total urbano, y las localidad de Zapallar/Cachagua. La Laguna, se obtiene por diferencias) y (ii) recurriendo a las tasas de crecimiento promedios de las observadas para el total urbano y Zapallar/Cachagua. Es decir, al 3,69 y el 3,43% anual, respectivamente.

### (i) Regresión Lineal

Con los datos de población urbana de 1962, y los siguientes censos hasta 1992, se obtuvo la recta *y= 694 + 57x,* para la serie de datos de población urbana comunal, que presentó una *coeficiente de correlación* de 0,97, con la serie de años. Asimismo, para la población urbana de Zapallar/Cachagua, se obtuvo la recta *y=710 + 50x,* en que la corerlación fué de 0,99.

En el siguiente cuadro se presentan las proyecciones de población urbana comunal y de las localiaddes indicadas, resultando la población estimada de La Laguna, por diferencia.

Cuadro 1-17

| Años | Población Urbana Comunal | | Zapallar/Cahagua | | La Laguna |
|---|---|---|---|---|---|
| | Censos | Pronóstico(*) | Censos | Pronóstico(*) | Censo y Difer. |
| 1962 | 824 | 750 | 815 | 759 | 9 |
| 1972 | 1.174 | 1.258 | 1.138 | 1.208 | 36 |
| 1982 | 1.776 | 1.823 | 1.682 | 1.707 | 87 |
| 1992 | 2.444 | 2.387 | 2.240 | 2.206 | 204 |
| 1995 | — | 2.575 | — | 2.360 | 215 |
| 2000 | — | 2.860 | — | 2.610 | 250 |
| 2005 | — | 3.145 | — | 2 860 | 285 |
| 2015 | — | 3.715 | — | 3.360 | 355 |

El crecimiento urbano estimado tiene una tasa implicita de casi 2% anual, la cual resulta sólo un poco mayor que la tasa de crecimiento urbana promedio, nacional. De modo que esta estimación representa una visión tendencial, conservadora. Cualquier hecho local, como puede ser una disminución en el empleo, o inversamente un incremento de la demanda laboral en las localdiaddes urbanas, por un incremento de la actividad turística, puede significar cambios de población de mayor magnitud.

### (ii) Tasas Promedio

Aplicando las tasas promedio de los censos de los últimos 30 años, 3,69% anual para el total urbano y 3,43% para Zapallar/Cachagua se obtiene las cifras contendidas en el siguiente cuadro:

Cuadro 1-18

| Años | Población Urbana | Zapallar/ Cachagua | La Laguna |
|---|---|---|---|
| 1962 | 824 | 815 | 9 |
| 1972 | 1.174 | 1.138 | 36 |
| 1982 | 1.776 | 1.682 | 87 |
| 1992 | 2.444 | 2.240 | 204 |
| 1995 | 2.725 | 2.478 | 247 |
| 2000 | 3.915 | 3.473 | 442 |
| 2005 | 4.692 | 4.110 | 582 |
| 2015 | 5.624 | 4.865 | 759 |

Como se puede apreciar, la aplicación de las tasa promedio históricas, dan por resultado a largo plazo (2015) una cantidad de habitantes urbanos que resulta un 50% mayor que la proyección lineal, y en Zapallar/Cachagua, un 45% mayor.

En realidad, las tasa históricas si bien son casi el doble de la tasa tendencial implicita ( lineal), son decrecientes, y el último período intercensal mostro un 2,86 para la unidad Zapallar/Cachagua. Por lo tanto la hipotésis de crecimeinto con tasas históricas resulta un estimación alta. De ambas hipotesis se puede establecer el promedio, que se asume como un pronóstico esperado, medio, de la poblacion permanente en cada localidad. Dichas cifras se utilizarán como *estimaciones referenciales,* para la generación del Plan Regulador.

Cuadro 1-19

| Año | Poblacion Urbana Permanente Futuro | | |
|---|---|---|---|
| | Total Urbano | Zapallar/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 2.444 | 2.240 | 204 |
| 2000 | 3.067 | 2.764 | 303 |
| 2005 | 3.535 | 3.152 | 383 |
| 2010 | 4.074 | 3.593 | 481 |
| 2015 | 4.700 | 4.100 | 600 |
| Tasa | 2,88 | 2,66 | 4,8 |

Si aceptamos la población comunal permanente de largo plazo en una cifra cercana a 6.000 habitantes, la población urbana comunal estaria cercana al 78%[4].

De mantenerse la relación entre población permanente y estacional estimada para 1992, a futuro, el incremento de esta última resultaría como se presenta a continuación.

Cuadro 1-20

| Año | Poblacion Estacional Urbana Futura | | |
|---|---|---|---|
| | Total Urbano | Zapallar/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 10.256 | 7.523 | 2.733 |
| 2000 | 12.870 | 9.280 | 3.590 |
| 2005 | 14.835 | 10.528 | 4.253 |
| 2010 | 17.098 | 12.067 | 5.031 |
| 2015 | 19.706 | 13.760 | 5.946 |
| Tasa | 2,88 | 2,66 | 4,8 |

Cuadro 1-21

| Año | Poblacion Futura en Residencia de Verano | | |
|---|---|---|---|
| | Total Urbano | Zapallar/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 7.812 | 5.283 | 2.529 |
| 2000 | 9.803 | 6.516 | 3.287 |
| 2005 | 11.300 | 7.376 | 3.924 |
| 2010 | 13.019 | 8.474 | 4.545 |
| 2015 | 15.006 | 9.660 | 5.406 |

## 2. VIVIENDA Y ACTIVIDAD INMOBILIARIA

Si esta poblacion estacional estimada ocupara el total de viviendas existentes con el mismo número de personas por vivienda que en 1992, la estimacion resultante para el correspondiente *stock de viviendas* es la siguiente:

[4] Bajo el supuesto que Catapilco continuara con un tamaño de poblacion bajo, tal como para seguir siendo considerada aldea no urbana.

Cuadro 2-1

| Año | Estimación Stock de Viviendas a Futuro | | |
|---|---|---|---|
| | Total Urbano | Zapallar/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 2.003 | 1.363 | 640 |
| 2000 | 2.514 | 1.681 | 833 |
| 2005 | 2.897 | 1.917 | 980 |
| 2010 | 3.340 | 2.186 | 1.154 |
| 2015 | 3.894 | 2.493 | 1.356 |
| hab/viv. | 5,12 | 5,52 | |

Afinando más el análisis, se puede estimar que del total de las viviendas de población estacional (permanente más veraneantes), las correspondientes sólo a las familias veraneantes alcanzaría a las cifras que se expresan en el siguiente cuadro[5].

Cuadro 2-2

| Año | Estimación Stock de Viviendas de Verano a Futuro | | |
|---|---|---|---|
| | Total Urbano | Zapallar/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 1.286 | 720 | 566 |
| 2000 | 1.614 | 930 | 684 |
| 2005 | 1.860 | 1.054 | 806 |
| 2010 | 2.143 | 1.210 | 933 |
| 2015 | 2.480 | 1.380 | 1.100 |
| hab/viv. | 6,0 | 7,0 | |

La cantidad estimada de nuevas viviendas de verano es función del crecimiento esperado de nuevos veraneantes, calculados en el acápite anterior, y por ende refeleja una tasa de incremento 2,8 % anual. Sin embargo cabe confirmar estas cifras con la tendencia efectiva de nuevos permisos de construcción otorgados por la Dirección de Obras de la I.Municipalidad de Zapallar.

Para estimar la tendencia de la actividad Inmobiliaria, se contó con información de los permisos de obra otorgados por DOM entre 1991 y 1996. La cifra de permisos de 1991, sin embargo está relativamente distorsionada, pues en dicho año se aprobó un conjunto de viviendas sociales, de gestión Serviu, con sobre 100 viviendas; proyecto que resulta un caso puntual. Los datos sobre permiso se incluyen en el siguiente cuadro.

---

[5] La estimación se basa en el supuesto que el número de personas veraneates por vivienda estimado para 1992, se mantiene constante en el tiempo, la cifra se redondeo a 6 personas por vivienda en general, y 7 personas en elc aso de Zpaliar-Cachagua. La cifra estimada en 1992 es un poco mayor en algunas décimas en ambos casos. La cifra de Zapallar se confirmó en reunión con personeros de la Corporcaión de Desarrollo de Zapallar.

Cuadro 2-3

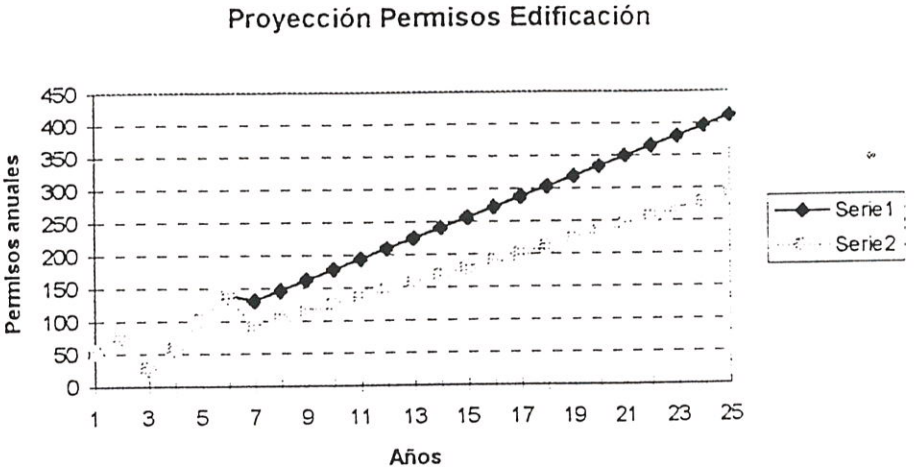
| AÑO | CANTIDAD | SUPERFICIE TOTAL m2 | SUPERFICIE PROMEDIO m2 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 150 | 10.822 | 72 |
| 1991 | 52 | 5.138 | 98 |
| 1992 | 77 | 12.105 | 157 |
| 1993 | 28 | 3.577 | 127 |
| 1994 | 58 | 8.677 | 149 |
| 1995 | 105 | 15.080 | 145 |
| 1996 | 139 | 23.069 | 165 |
| Totales | 556 | 70.954 | 140 |

En general, la actividad inmobiliaria en la costa de la Quinta Región ha presentado un importante crecimiento en los últimos años, que expresa la demanda por la "segunda vivienda" de descanso y recreación de un sector de la población de la Región Metropolitana que ha aumentado sus ingresos en la última década. El efecto ha sido un incremento del dinamismo inmobiliario en la Quinta Región, concentrado inicialmente en los sectores de Reñaca y Viña del Mar. A lo largo de los años las inversiones se han extendido hacia el sur, en el litoral desde Quintay, Tunquén, Algarrobo hasta Santo Domingo; y hacia el Norte, Concón hasta Maitencillo, y actualmente las comunas de Zapallar y Papudo.

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la comuna de Zapallar presenta en los último 5 años una variación de la cantidad de viviendas aprobadas anuales, que denota actividad, relativamente pequeña, básicamente de proyectos de una vivienda gestionados por su propietario. El caso del año 1990, es poco representativo pues la gran cantidad de viviendas aprobadas ese año corresponden a 113 "viviendas sociales", de gestión pública para la población residente. Sin embargo los años 1995 y 1996, muestran un crecimiento substancial de las viviendas aprobadas por DOM. Se puede comprobar asimismo, que la superficie promedio de las viviendas aprobadas, crece desde 1991 adelante, de acuerdo a un estándar que resulta alto, y denota el nivel de ingreso de sus propietarios.

Hecha una regresión lineal de los datos de los 5 últimos años, se obtuvo la recta *y=21,7+15,6x,* con un *coeficiente de correlación* no muy alto, de 0,54. La proyección de dicha recta nos entrega un valor esperado de las aprobaciones anuales creciente, que se presenta en los siguientes cuadros. Este incremento de los permisos anuales implicaría un aumento en los próximos 5 años (1995-2000) de cerca de 756 nuevas viviendas; en 10 años (1996-2005) se llega a 1.880; y en 15 años (1996-2010) a 3.390 viviendas más que las existentes en 1995. Si se considera una tendencia más moderada, por ejemplo, un 30% menor, las cifras disminuyen a 530 viviendas, 1.316 viviendas, y 2.373 viviendas en los mismos años indicados.

En los cuadros siguientes se presentan los resultados de las proyecciones de permisos de edificación, sobre la base de la regresión ya mencionada; se presentan dos series: la correspondiente la recta definida y una serie un con valores un 30% menores.




Cuadro 2-4

| Año | Proyección Permisos Edificación Anuales | |
|---|---|---|
| | Serie 1 | Serie 2 |
| 1991 | 52 | 52 |
| 1992 | 77 | 77 |
| 1993 | 28 | 28 |
| 1994 | 58 | 58 |
| 1995 | 104 | 104 |
| 1996 | 139 | 139 |
| 1997 | 131 | 92 |
| 1998 | 147 | 103 |
| 1990 | 162 | 113 |
| 2000 | 178 | 124 |
| 2001 | 193 | 135 |
| 2002 | 209 | 146 |
| 2003 | 225 | 157 |
| 2004 | 240 | 168 |
| 2005 | 256 | 179 |
| 2006 | 271 | 190 |
| 2007 | 287 | 201 |
| 2008 | 303 | 212 |
| 2009 | 318 | 223 |
| 2010 | 334 | 234 |
| 2011 | 349 | 245 |
| 2012 | 365 | 255 |
| 2013 | 381 | 266 |
| 2014 | 396 | 277 |
| 2015 | 412 | 288 |

Sobre la base de estas dos series, se han calculado el incremento de viviendas en los próximos 20 años (1995-2015) en una estimación alta y otra moderada que se presentan en el siguiente cuadro; asimismo, se incluye el stock de viviendas resultante para cada caso. A la vista del listado de permisos, se puede comprobar que prácticamente todos los permisos registrados en DOM desde 1992 adelante, corresponden a viviendas ubicadas en la franja costera. Por ello el stock base considerado en esta estimación, es el de las viviendas urbanas, es decir de *Zapallar, Cachagua y La Laguna.*

Cuadro 2-5

| Año | Incrementos de Viviendas | | Stock Resultante | |
|---|---|---|---|---|
| | Alta | Moderada | Alta | Moderada |
| 1992 | – | – | 2.003 | 2.003 |
| 1995 | 330 | 330 | 2.333 | 2.333 |
| 2000 | 946 | 658 | 3.279 | 2.991 |
| 2005 | 2.070 | 1.450 | 4.403 | 3.783 |
| 2010 | 3.580 | 2.506 | 5.913 | 4.839 |
| 2015 | 5.484 | 3.840 | 7.817 | 6.173 |

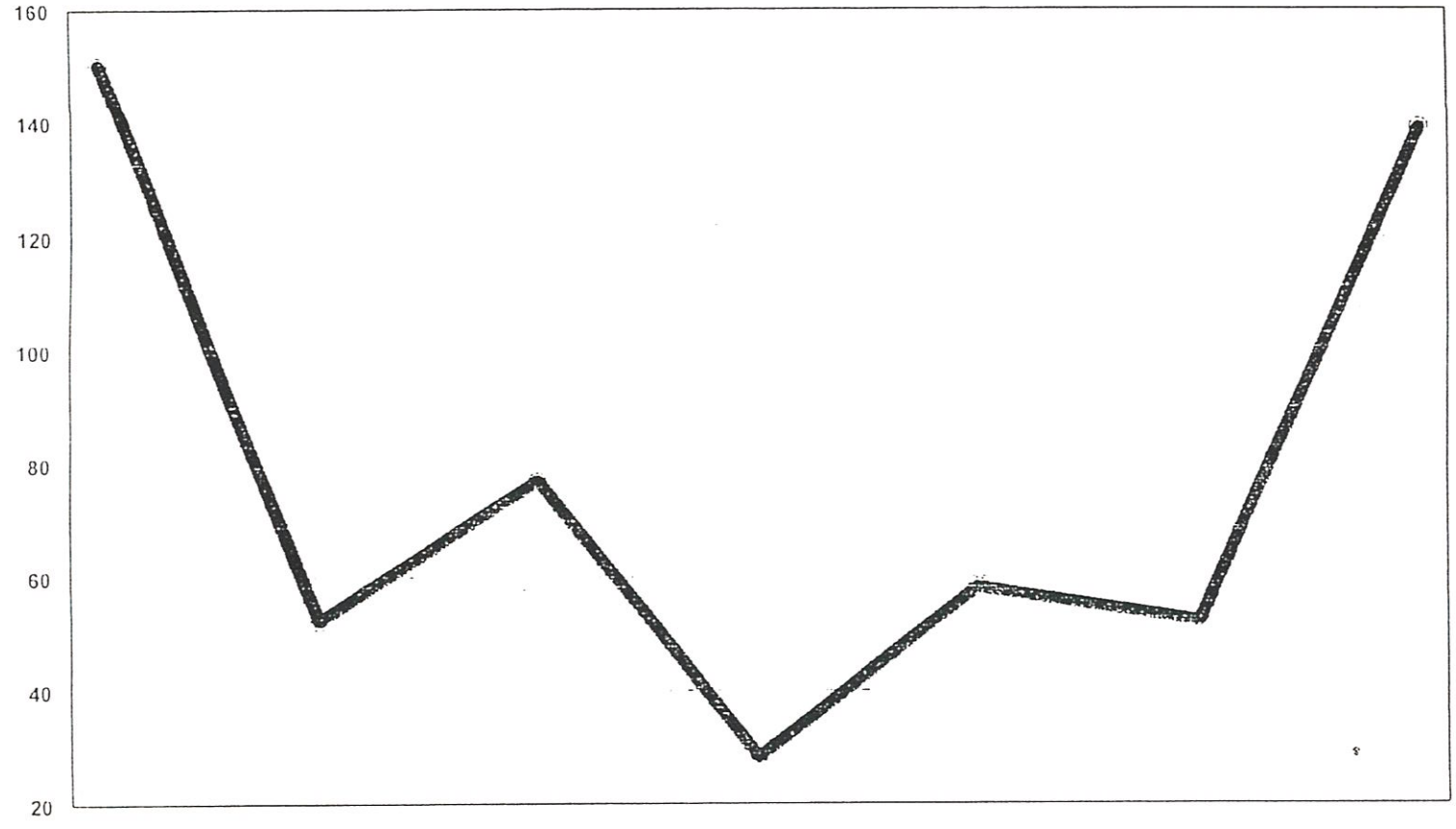
Estas cifras estarían mostrando que de mantenerse las tendencias actuales, dadas por una economía sostenida e ingresos crecientes de la demanda , y un interés mantenido por el sector costero de Zapallar, la capacidad de sus terrenos destinados a la expansión urbana ( como se verá más adelante), determinada por el Plan Intercomunal, se estaría copando dentro de los 12 a 15 próximos años aproximadamente.

Sin embargo, también es un hecho que a medida que la demanda percibe cambios en las condiciones ambientales y en las características iniciales de los sectores, justamente por efecto del incremento de población, las tendencias por pueden comenzar a decrecer; probablemente dando lugar a la aparición de otro tipo de demanda, como hoteles, "resorts" y macroproyectos (que generan su "medio ambiente" particular y controlado), como se está produciendo en el litoral al sur de Valparaíso, hasta Santo Domingo.

Como se puede apreciar al comparar estas cifras con las resultantes de estimar el crecimiento de la población estacional, resultan bastante más altas; sin embargo a largo plazo (20 años) la cantidad de viviendas requeridas se ajusta aproximadamente a la estimación moderada del incremento.

Como se verá más adelante, lo que si es posible afirmar, es que las superficies destinadas a expansión urbana (AEU-6), para la edificación de viviendas en la franja costera de la comuna, en las actuales condiciones de su normativa, es un recurso que se visualiza con una tendencia a coparse en el horizonte de los próximos años.

# NUMERO DE VIVIENDAS INICIADAS POR AÑO
# COMUNA DE ZAPALLAR
# (1990 - 1996)

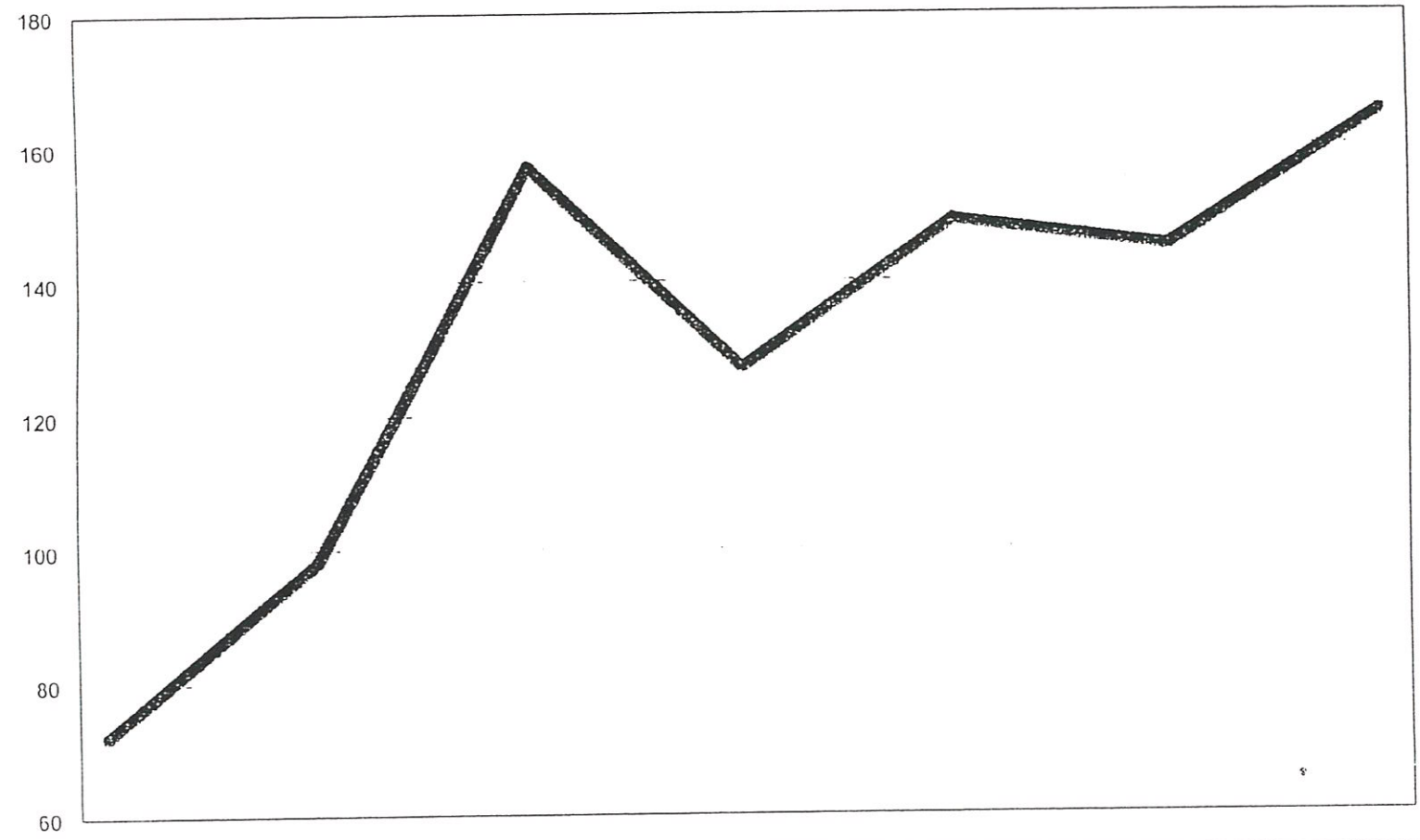



NOTA: EN 1996 SE INCORPORA 4 EDIFICIOS DE 4 PISOS CON UN TOTAL DE 72 DEPARTAMENTO. EN 1990 SE INCORPORAN 113 VIVIENDAS SOCIALES.

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (1 SEMESTRE) | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 52 | 77 | 28 | 58 | 52 | 139 |

FUENTE. PERMISOS DE EDIFICACION Y BASE DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.

# SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) PROMEDIO POR AÑO
# COMUNA DE ZAPALLAR
# (1990 - 1996)

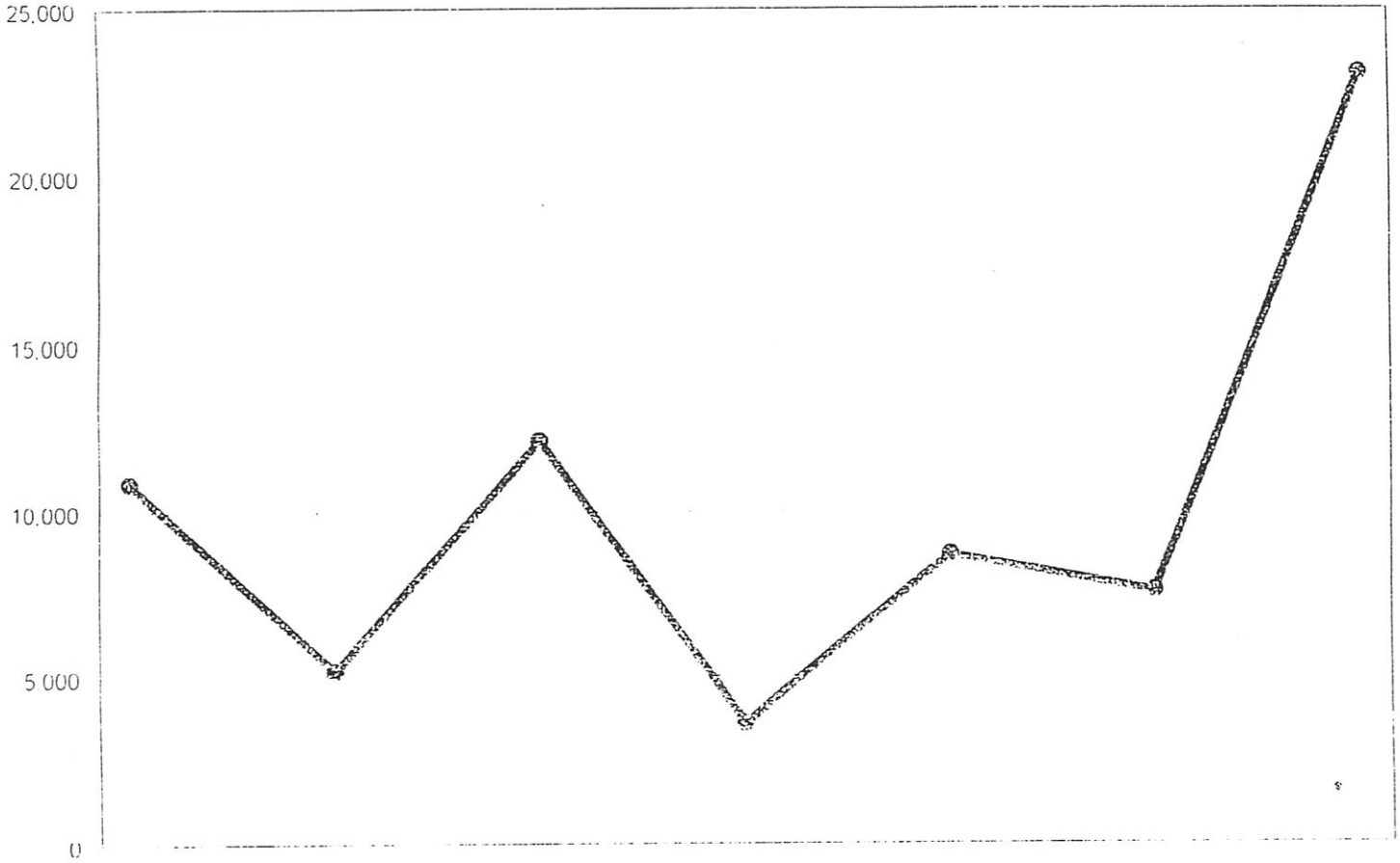



NOTA: EN 1996 SE INCORPORA 4 EDIFICIOS DE 4 PISOS CON UN TOTAL DE 72 DEPARTAMENTO. EN 1990 SE INCORPORAN 113 VIVIENDAS SOCIALES.

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (1 SEMESTRE) | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 98 | 157 | 127 | 149 | 145 | 165 |

FUENTE: PERMISOS DE EDIFICACION Y BASE DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.

# SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) POR AÑO
# COMUNA DE ZAPALLAR
# (1990 - 1996)




NOTA: EN 1996 SE INCORPORA 4 EDIFICIOS DE 4 PISOS CON UN TOTAL DE 72 DEPARTAMENTO. EN 1990 SE INCORPORAN 113 VIVIENDAS SOCIALES.

| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 (1 SEMESTRE) | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,821.77 | 5,138.42 | 12,105.18 | 3,577.00 | 8,676.76 | 7.566.16 | 23,069.00 |

FUENTE: PERMISOS DE EDIFICACION Y BASE DE DATOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR.

## 3. EL MEDIO FISICO

### 3.1. El territorio comunal

La *Comuna de Zapallar* se localiza en la V Región, en la Provincia de Petorca, entre los paralelos 32° 30' y 32° 38' latitud Sur, y entre los meridianos 70° 15' y 71° 30' longitud Oeste; limita al norte con la *Comuna de Papudo*, al este con la *Comuna de La Ligua,* al sur con la *Comuna de Puchuncavi* y al Oeste con el Océano Pacifico (Mar Territorial y Zona Económica Exclusiva).

La superficie comunal es de casi 29.0000 Ha. (288,25 Km2)[1], dentro de las cuales un porcentaje cercano al 80%, esta formado por cordones montañosos de la Cordillera de la Costa; el resto corresponde a *terrazas marinas* y *valles interiores* ( aproximadamente 5.800 Ha.) Es en estas dos ultimas unidades donde se localiza los principales centros poblados de la Comuna: en las terrazas marinas las localidades de *Zapallar, Cachagua y La Laguna de Zapallar*, y en los valles interiores la localidad de *Catapilco.* Estos centros son accesibles entre si, a través la *ruta costera E-30-F* (Papudo - Ventana) y por la *ruta E-46* que conecta con la Carretera Panamericana Norte.

Las actividades económicas de la población residente de la comuna, y por lo tanto de cada una de las localidades mencionadas están asociadas principalmente con el rol que éstas cumplen en la comuna; es así, que en general la población permanente de las localidades de Zapallar y Cachagua y la Laguna, trabajan en labores derivadas principalmente de las actividades turístico-residencial. En el valle de Catapilco, las actividades se desarrollan en torno a la agricultura y la ganadería.

### 3.2. La Franja Litoral

La franja litoral, entre la ruta *E-30-f* y el mar, tiene un borde costero cercano a los 18 Km. de largo, y cubre una superficie aproximada de 700 Ha. Al oriente de dicha ruta, entre el límite comunal al norte, y el sector denominado El Pangue se presentan pendiente altas, de la Cordillera de la Costa, las que disminuyen hacia el sur, hacia el sector de La Laguna.

Esta franja se puede subdividir en varias unidades caracterizadas tanto por su geomorfología, como por las actividades que en ellos se desarrollan, y su potencial de desarollo:

***Sector A;*** Desde el límite norte de la comuna ( sector Punta Pite) hasta la localidad de Zapallar, se presenta una faja de unos 6 Km. de costa y casi 10 Km. de ruta costera, con un ancho promedio aproximado de unos 150 m. entre camino y mar, con

---

[1] Comparativamente, la comunas de Papudo, tiene una superficie menor, de casi 17.000 Ha; Puchuncaví resulta un poco mayor con casi 30.000 Ha. Y La Ligua alcanza a cerca de 116.000 Ha

fuertes pendientes rocosas, y algunos sectores menos pronunciados de pequeñas terrazas, que actualmente están siendo aprovechados para edificación residencial.

Dentro de este sector el cordón montañosos costero (Cordón Zapallar) cae prácticamente sobre la ruta en forma directa; y alcanza una considerable altitud en un reducido espacio, destacándose alturas como *Cerro Pite* con 464 m., *Cerro Alto El Boldo* con 540 m., y *Cerro La Higuera* con 692 m.

***Sector B;*** *Zapallar*, este sector corresponde al área urbana de dicha localidad, su playa, el Morro de Zapallar, y el área de la Puntilla, lugares que cubren una superficie aproximada de 220 Ha. La *playa de Zapallar* tiene una superficie aproximada de 4,5 Ha. (en marea baja).

Desde el punto de vista geomorfológico, el balneario de Zapallar, se encuentra un aterrazamiento disectado por las quebradas que se originan del cordón montañoso circundante. Una de estas quebradas, la *quebrada Las Piedras*, aporta gran cantidad de material sedimentario de origen granítico a la playa de Zapallar. La playa de Zapallar tiene características de una playa en forma de bolsillo, enmarcada dentro de una pequeña y encerrada bahía. Tanto al norte como al sur de la playa, la costa es esencialmente rocosa, terminando en dos puntas sobresalientes. En el extremo norte se encuentra la *Punta Isla Seca,* y el extremo sur de la bahía la Punta de Zapallar.

***Sector D;*** *El Pangue;* a continuación de Zapallar, se encuentra un sector con esta denominación, que tiene una longitud de costa de casi 2 Km., y entre el camino y el mar presenta anchos de entre 100 m. y 400 m; la superficie es cercana a 45 Ha. El Pangue, es una franja urbanizada continua, hasta el sector de norte de Cachagua; en esta conjunción se encuentra, entre roquerios la pequeña *playa Las Cujas,* antigua caleta de pescadores.

***Sector E:*** *Cachagua;* esta localidad, asentamiento residencial de veraneo, se localiza sobre un área de pendientes cercanas al 10%, hasta cerca de 50 m.s.n.m., cubriendo una superficie urbanizada de cerca de 60 Ha. La *playa de Cachagua*, tiene una superficie aproximada de 4,2 Ha. y se extiende en una longitud de cercana a los 500 mt. hasta el *estero Sta.Rosa.*

En la actualidad, el área residencia de Cachagua se ha extendido hacia el sur, sobre un sector plano de vegas, en loteos, de tipo urbano, o bien de tipo rural de no menos de 5.000 m2.

La costa que rodea el sector de Cachagua es esencialmente rocosa, excepto una la pequeña entrada de mar que corresponde a la *Caleta Las Cujas*, esta donde se desarrollado esta pequeña playa con material de origen marino (conchuela).

*Sector F:* Entre *Cachagua* y el sector de *La Laguna*, se extiende una franja costera a lo largo del camino de, de unos 3,5 Km., y un ancho promedio de 300 m., la cual presenta, en su extremo norte un primer proyecto de loteo turístico. El principal rasgo geomorfológico esta conformado por un macizo dunario antiguo que se presenta como un colinaje suave. Estas dunas limitadas hacia el Este por la vertiente occidental de la Cordillera de la Costa y hacia el Océano, terminan por un acantilado muerto. En la mitad sur del acantilado y en la parte baja del mismo, se desarrolla la costa rocosa.

*Sector G.* *La Laguna;* este sector caracterizado por la presencia del centro urbano de dicho nombre, con una extensión cercana a las 50 Ha., constituye el extremo sur de la comuna de Zapallar, y conexión con la ruta transversal *E-46.* la *playa La Laguna* tiene una superficie aproximada de 1,3 Ha.

Este balneario se encuentra emplazado sobre la casi totalidad de un aterrazamiento marino, limitado al norte por un acantilado muerto y por el sur por el Estero Catapilco, y hacia el este por pequeñas estribaciones de la Cordillera de la Costa y parte del campo de dunas antiguas.

Estos sectores, con sus playas y costas rocosas se encuentran rodeadas, como se ha dicho, por cordones de la Cordillera de la Costa, como el *Cordón Zapallar*, sobresaliendo *el Cerro Pite, Cerro Alto El Boldo, y el Cerro Higuera,* los que se encuentran cubiertos por vegetación boscosa de *tipo esclerófila* (especialmente las quebradas); el *matorral mediterráneo* cubre cerros de menor altura y zonas de dunas antiguas. En las partes planas y bajas, de los balnearios costeros se encuentran formaciones de vegas y medanos. En las áreas rocosas la vegetación característica es la *cactácea* y sobre las dunas actuales crece una vegetación achaparrada útil en la contención de arena.

Las neblinas costeras habituales durante gran parte del año cumplen un rol fundamental en la mantención de la cobertura vegetal. Estas neblinas por su frecuencia y características han pasado a conformar parte del clima de esta zona, el cual se caracteriza por ser un clima de transición entre el semi-árido y el clima mediterráneo con lluvias invernales y estación seca prolongada. Las características de este clima están dadas por la concentración de las precipitaciones entre los meses de Mayo y Septiembre, después de un periodo de mayor sequedad; como se deduce de los registros meteorológicos, las lluvia se concentran en los meses de Mayo a Agosto en un 93%, después de un verano seco y prolongado de 7 meses; las mayores precipitaciones se concentran en los meses de Junio y Julio.

En cuanto a las temperaturas, estas presentan una relativa homogeneidad térmica, con una oscilación anual de 6.4°C y una temperatura media anual de 14.2°C, como consecuencia de la acción reguladora del océano. Con respecto a los vientos existe predominancia del SW y del N.

En relación a los recursos hídricos, el principal curso de agua es el *Estero Catapilco,* localizado en el extremo sur de la comuna. Este nace en las cercanías de la localidad de Catapilco, recibiendo en su recorrido hacia el mar el aporte de numerosas quebradas y esteros al interior de la cuenca, como son los esteros *La Canela, San Alfonso, Madre, Retamilla y Blanquillo*. Sus aguas son utilizadas para abastecer los poblados mas cercanos.

Al llegar a la desembocadura sus aguas son represadas por las arenas de la playa de *La Laguna* y *Maintencillo* la mayor parte del año (salvo en inviernos en que el Estero aumenta su caudal y son más frecuentes las marejadas en la costa, rompiendo esta barra de arena). Por consiguiente, las aguas ocupan casi la totalidad de la cuenca formándose una verdadera laguna que se extiende desde el *Puente La Laguna* hasta unos 200 m. antes de la línea de costa. Este hecho se ve favorecido por la topografía del lugar, caracterizada por terrazas bajas con pendientes casi nula.

No existen otros cursos de agua en la zona costera de la comuna de tanta importancia en extensión y caudal. El resto de los cursos de agua de la comuna corresponden a quebradas con régimen intermitentes, salvo el estero Aguas Claras que conduce las aguas del embalse del mismo nombre. Las quebradas de mayor importancia en el *Cordón Zapallar* corresponden a (de norte a sur): *El Canelillo, Las Piedras, Cerca Largo y El Tigre.*

Otras fuentes de abastecimiento hídrico de menor envergadura, lo constituyen las napas fréaticas. Estas aparecen frecuentemente en el acantilado sur de Cachagua, donde afloran acompañadas de vegetación asociada a ellas. Existen otros puntos de la comuna y principalmente de la franja costera donde surgen aguas subterráneas.

Desde el punto de vista de la *Capacidad de Uso de la Tierra*, en general esta franja cuenta con terrenos de secano no arable, en los que se presentan más o menos acentuadas las condiciones que imposibilitan el cultivo del suelo. La terraza baja adyacente y al sur de Cachagua, presentan terrenos de riego, con ligeras limitaciones en su uso y de buena productividad, y terrenos moderadamente inclinados de secano arables, con riesgo de erosión pero sin daños actuales.

En relación a la condiciones oceanográficas que a caracterizan este frente costero, resultan similares a las de todo el litoral central del país, con mareas del promedio de 1 mt. y máximas de 1,8 mt. Un fenómeno que resulta frecuente en este tramo litoral son las *marejadas* o *bravezas*, producto de perturbaciones atmosféricas originadas en el pacífico sur[2], caracterizadas por un alzamiento del nivel del mar durante períodos de 24 a 48 horas, acompañados de fuertes oleaje que golpean la costa por sobre el nivel normal de ataque de las olas. Estas marejadas ocurren generalmente en invierno.

---

[2] Paskoff, 1970

Sus efectos pueden alcanzar desde cambios en el perfil de las playas, remoción de bloques graníticos en los acantilados, erosión de las playas en las desembocaduras de ríos y esteros, y deposito de arena ocasionalmente en pavimentos cercanos a la costa. El sector de acantilados en *Playa de Cachagua*, y el peligro de construcciones cercanas a la costa en esta localidad y *Laguna de Zapallar*, son sus efectos más conocidos.

## 3.3. El Tema Ambiental, y Riesgos Naturales

En general, las zonas costeras representan áreas ecológicas sensibles[3], a la vez que un recurso valioso para diversas actividades tanto productivas como recreativas. Justamente, sus condiciones como atractivo turístico, son base del creciente poblamiento, y densificación del uso del suelo costero, hecho que puede derivar en diferentes efectos, sobre las condiciones de los sistemas ecológicos existentes, y sobre la población residente.

En la *franja costera de Zapallar*, la actual situación ambiental aparentemente no corresponde a una situación de deterioro ambiental, y los riesgos naturales han sido ya indentificados. Sin embargo, las tendencias de poblamiento futuro pueden llegar a ser causa de problemas que han sido ya tipificados en la literatura técnica.

La contaminación de las playas del sector un tema prácticamente inexistente, pues no existen sistemas de alcantarillado que entreguen aguas servidas al mar. Acorde con análisis efectuados, las muestras presentan niveles de coliformes muy bajos, y no representan niveles de contaminación[4]. El estero de Catapilco es el que presentó mayor número de coliformes, aunque muy bajos en relación a los límites permisibles. Otras muestras de agua tomadas en el *estero Sta Rosa*, en el sector plano de Cachagua[5], presentan igualmente cantidades de coliformes, muy bajas, las que aumentan un tanto en sector donde existen actividades ecuestres; aunque en cifras muy alejadas de los niveles de contaminación (90 coliformes/ 100 ml, con un límite permisible de 1.000 coliformes/ 100 ml.)

Las viviendas de los balnearios, en general, cuentan con sistema de fosa séptica y pozo absorbente, que resuelve el problema de disposición de las aguas servidas; sin embargo, la restricción nace de la baja capacidad de absorción de los suelos de la franja litoral, en general, bajos que incide en la relativamente rápida colmatación de los pozos. Esta situación es más notoria en el balneario de Zapallar, donde se han podido observar escurrimientos de aguas servidas en la quebrada inferior de Zapallar[6]. Sin duda, la

---

[3] Las zonas costeras son "interface" entre la tierra y el mar, en las cuales se producen procesos de intercambio biológico, producción y consumo, que puede llegar as ser de gran intensidad. Las zonas costeras incluyen todos los terrenos costeros, playas, bahías, islas cercanas, vegas y médanos, dunas, desembocaduras de ríos y/o esteros, etc...

[4] Bakovic y Balic, 1983.-

[5] Muestras tomadas en el estero Sta Rosa en 1994, contenidas en "Estudio de Riesgo; Sector Dunas de Cachagua"; Cecilia Vidal. Consultor.-

[6] Antecdentes de Consultora, Sra.Patricia Recabarren, en informe técnico para el Plan Regulador.

concentración de población y densidad de uso del suelo, probable de generarse a futuro es un factor que debe ser considerado prioritariamente respecto a este tema ambiental.

La franja litoral, ha sido analizada desde el punto de vista de los posibles conflictos ambientales y subdividida en 9 unidades de análisis en un estudio efectuado en el Instituto de Geografía de la PUC[7]; los antecedentes ahí contenido permiten, obtener una visión general de la situación, desde el punto de vista ambiental.

***Unidad "La Raspa"*** : Corresponde al sector ya definido anteriormente, entre *Zapallar y Papudo*. Es un sector, que no ha estado sometida a uso antrópico, hasta hace muy poco; no presenta deterioro especial fuera de algunos lugares con poca erosión lineal tipo "regueras". Sin embargo, en los dos últimos años se ha construido un conjunto de 4 edificios de departamentos con 72 viviendas de veraneo en la franja entre camino y el mar, a medio camino entre Zapallar y Papudo; conjuntamente se puede apreciar la existencia de ofertas de otros terrenos en el sector, que demuestran un potencial proceso de uso de dicha área.

***Unidad Morro de Zapallar, Norte:*** Esta unidad corresponde a la ladera nor-poniente del Morro de Zapallar, sector que ha estado sometido a fuerte presión antrópica, por la extensión de actividades urbanas de Zapallar, sobre la pendiente; el sector ha sido deforestado, existiendo una intensificación de la erosión lineal en forma de "regueras" y "cárcavas". Acorde con la normativa, el uso que se le ha dado a este sector hasta cerca de la cota de 125 m. es residencial, lo que en un suelo erosionado de alta pendiente representa un riesgo permanente de deslizamientos de tierra, lo que se pueden magnificar con períodos de lluvias. El peligro de eventuales filtraciones de aguas servidas también está presente.

***Unidad Morro de Zapallar, Poniente:*** La ladera poniente del Morro está sometida a un proceso de urbanización, que ha generado destrucción de parte importante del antiguo bosque existente, y de la vegetación natural, dejando suelos desprotegidos.

***Unidad entre Zapallar-Cahagua:*** Este es un sector conformado por una sucesión de depósitos dunarios intercalados con material de origen granítico en una pendiente moderada. Se aprecia fuertemente disectada por procesos erosivos, en las áreas adyacentes a caminos; que se manifiestan en deslizamientos de tierra, cárcavas, regueras, descabezamientos de suelos. Los materiales de superficie se encuentran alterados formando cubiertas de maicillo, y cubiertas de arena, relativamente consolidadas.

---

[7] "Medio Ambiente en la comuna de Zapallar"; Loreto Godoy, 1989;

*Unidad Dunas de Cachagua:* Plataforma cubierta de arena conformando un pequeño campo de dunas; que recibe una intensa presión de uso, que ha provocado destrucción de la vegetación y consiguiente desaparición de las formas originales. Siendo un campo dunario un elemento de balance sedimentario de la playa, su deterioro contribuye al riesgo que provocan las marejadas, respecto a las tierras interiores; tradicionalmente de cultivos, y hoy subdivididas con fines residenciales.

*Unidad Loteo El Golf:* Se trata de una terraza marina con depósitos dunarios, la cual ha sido urbanizada interfiriendo las formas naturales; con la consecuente amenaza de las viviendas por las marejadas y acción del viento. La construcción de elementos rígidos como defensa en la base del cordón dunario, aumenta la fuerza del ataque del oleaje.

*Unidad Acantilado sobre Playa Cachagua:* Este sector corresponde a la extensión de terrenos entre la ruta E-30-f, de Cachagua a la Laguna, y el mar; se trata de un área muy sensible a la erosión, dada las pendientes del terreno y el estado de desagregación del material constituyente; sometida a fuerte acción antrópica.

*Unidad Dunas Antiguas de Cachagua:* Campo de dunas desconectado de su fuente, en que se desencadenan procesos naturales por las interferencias humanas, originados en la existencia de la ruta litoral; arenas móviles cercanas al camino, que lo invaden, cárcavas al borde del mismo. Existe un muro de contención, que es sobrepasado.

*Unidad Laguna de Zapallar:* Terraza marina, baja en la desembocadura del estero Catapilco, en donde se localiza el balneario la Laguna. El sector está sujeto al riesgo de inundación del estero, cambios del nivel freático, y efecto de las marejadas, y reactivación de arenas antiguas. Los cerros que rodean la planicie presentan un aumento progresivo de los efectos de la erosión.

Los riesgos naturales más evidentes se refieren a los posibles deslizamientos de tierras en sectores sensibles a la erosión, y de altas pendientes; terrenos de los cuales existen muchas áreas, que resultan por otra parte, atrayentes para a las instalaciones turísticas. Y por otra parte, los riesgos de inundaciones y por subida de los esteros que desembocan al mar en sectores planos actualmente en proceso de urbanización, que a la vez están afectos a las marejadas costeras. Este es el caso recién mencionado de *La Laguna*, y del sector bajo de Cachagua, o *Dunas de Cachagua*. Este último sector ha sido estudiado en mayor detalle en un trabajo de 1994[8].

De acuerdo a los antecedentes de dicho estudio, el sector mencionado esta afecto a probables inundaciones por crecidas de los esteros santa Rosa y Aguas Claras, que desemboca allí al mar. En mareas normales dichas desembocaduras no son

[8] Estudio ya mencionado de Consultor, Cecilia Vidal.

afectadas, sin embargo, con mareas en sicigias, con amplitudes de más de 2 m. se producirán entradas del mar. En situaciones de temporal con viento NW, y lluvias, la situación empeora por el aporte de la cuenca del *estero Santa Rosa* y el efecto de la olas en la desembocadura. Se estima que en los máximos aportes de dicha cuenca, el nivel de las aguas puede subir hasta la cota 1,5 m; hecho que con obstrucciones del cauce del estero podría llegara 1,7 m. Esta situación determina que exista un área con riesgo de inundación en toda el sector playa y hacia el interior a los lados del estero mencionado, afectando en primer lugar el *Loteo el Golf*. El estudio propone la formación de un pequeño "Parque Ribereño" con enfasis en vegetación nativa, destinado a generar un abrrera de defensa del loteo mencionado, y de otros existentes más al interior.

En relación al riesgo de *Tsunamis,* sólo cabe comentar que a lo largo de todo el país, las terrazas marinas bajas están expuestas a dicho riesgo, lo cual es válido también para los sectores ya indicados.

## 3.4. Subdivisión Suelo Costero

Las localidades de *Zapallar,* con extensión *El Pangue, Cachagua y La Laguna*, cuentan con Plano Regulador, y su suelo ha estado normado en cuanto uso y subdivisión por dichos instrumentos; cuya modificación es materia de este estudio. Sin embargo, las áreas intermedias, exteriores a los sectores urbanos, tanto al oriente como al poniente del camino, presentan actualmente un patrón de subdivisión tipo "parcelas" de 5.000 m2, cuyo destino residencial turístico es evidente. Acorde con las estimaciones de DOM. Zapallar, los "loteos" identificados[9] son los siguientes:

| NOMBRE | SITUACION | SUPERFICIE | LOTES | TAMAÑO LOTES |
|---|---|---|---|---|
| SANTA BERTINA | EN EJECUCION | 66,13 | 124 | > 5000 M2 |
| SIN NOMBRE | SUBDIVISION | 90 | S.I. | > 5000 M2 |
| PROYECTO X | EN EJECUCION | 90 | 450 | > 1200 M2 |
| AGUAS CLARAS | SUBDIVISION | S.I | S.I. | > 5000 M2 |
| BERANDA | SUBDIVISION | 30 | 60 | >5000 M2 |
| SIN NOMBRE | SUBDIVISION | S.I | S.I. | > 5000 M2 |
| VICUÑA | SUBDIVISION | S.I | S.I | > 5000 M2 |
| CLUB DE GOLF | SUBDIVISION | 9 | 18 | > 5000 M2 |
| EL MAHUIN | SUBDIVISION | 2 | 18 | > 1000 M2 |
| MONTT | SUBDIVISION | 82 | S.I. | > 5000 M2 |
| SIN NOMBRE | SUBDIVISION | S.I. | 70 | > 5000 M2 |
| EL MORRO | SUBDIVISION | 72 | 61 | > 5000 M2 |
| SIN NOMBRE | SUBDIVISION | 7 | 16 | > 5000 M2 |
| C LA HIGUERA | SUBDIVISION | 23,76 | 37 | > 5000 M2 |

[9] Las subdiviisones, al requerir aprobación DOM, por ser sectores rurales, no existen registros oficiales en dicha Dirección, hasta que se se pidan permisos de edificacion y urbanizacion.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LAS LOMAS | SUBDIVISION | 112 | 154 | > 5000 M2 |
| SAN CARLOS | SUBDIVISION | S I | S I | > 5000 M2 |

Como se puede apreciar, actualmente hay 16 sectores identificados en la franja litoral, que se encuentran subdivididos, de los cuales dos están en ejecución y venta, con cerca de 674 lotes. Si bien no se ha contado con antecedentes de todos las unidades identificadas, sin duda cubren superficies cercanas a las 1.000 Ha. Y se estimó en DOM, que gran parte de fundos cercanos a la franja litoral deben contar con subdivisiones cercanas a los 5.000 m2.

## 4. CAPACIDAD DEL SECTOR COSTERO (Residencial y Turística)

La disponibilidad de suelo para el incremento residencial y de las actividades turísticas en la franja costera de la comuna, están determinadas por las superficies de suelo que de acuerdo al Plan Intercomunal de Valparaíso (mediados de 1996) están normadas para ese fin; estas, en el frente costero considerado, corresponden a las áreas identificadas como *"Areas de Extensión Urbana"* número 6 , AEU-6; sólo el sector del *Morro de Zapallar* esta normado en su uso por la AEU-3.

Las AEU-6 localizadas entre *Punta Pite* y *La Laguna,* alcanzan una superficie estimada de 1.200 Ha; en el camino hacia Catapilco, al salir de La Laguna, existen otro sector de AEU-6 de cerca de 600 Ha.

### 4.1. Capacidad Residencial

La norma del Plan Intercomunal establece para las AEU-6 una densidad residencial de 12 hab/Ha., con una subdivisión en lotes de 5.000 m2[10], y un coeficientes de constructibilidad y uso de suelo iguales a 0,08. Con estas variables se puede deducir que las 1.500 Ha. indicadas tienen una *cabida de 18.000 personas*, 3.000 lotes (o viviendas con 6 personas por unidad), y 1200.000 m2 de construcción, cubriendo un máximo de suelo de 120 Ha. edificadas ( menor si se construye en 2 o 3 pisos, altura máxima permitida).

[10] Si bien la norma permite lo que denomina "Concentración de Densidades", en términos de aceptar tamaños de lotes menores, hasat de 1000 m2, y coeficientes de constructbilidad y ocupación de suelo en los sectores de pendientes bajas, menores de 20 grados sexagesimales, la densidad "general" no es modificable, y por en los proyectos, por comcentrados que estén implican un aumento de la población residencial posible de instalar en las AEU-6.

De las 1.500 Ha. cerca del 40% son suelos con pendientes con ángulos menores de 10º, hecho que de acuerdo a la norma permitiría la subdivisión en lotes de 1.000 m2.

En el sector al poniente de La Laguna, en 600 Ha. de AEU-6 caben 7.200 habitantes y 1.200 lotes.

Ambas cifras suman un total potencial de 4.200 viviendas posibles de ubicar teóricamente en dichas áreas, que son las que masivamente representan la disponibilidad de suelo de la franja litoral, con una población de cerca de 25.000 personas.

## 4.2. Capacidad Hotelera y Recreación

Si bien la normativa del Plan Intercomunal restringe las posibilidades de incremento de viviendas en las AEU-6, con el criterio de establecer una densidad máxima habitacional, por otra parte autoriza la instalación de equipamiento turístico y hotelero, con otros parámetros.

Si bien los criterios de subdivisión resultan iguales que en el caso residencial, los coeficientes de constructibilidad y ocupación del suelo son casi el doble; 0,15. Este sólo hecho implica que en las 1.500 Ha de AEU-6 se podrían ejecutar proyectos hoteleros hasta por un máximo de 2.250.000 m2. Considerando un estándar de 40 m2 por "habitación"[11], se concluye que la máxima cabida hotelera es de 56.250 habitaciones, o 112.500 camas ( o personas), sobre 6 veces mayor cabida que el caso residencial.

La norma además establece, que en los sectores de pendientes bajas " Los equipamientos permitidos podrá aumentar hasta un 30% los coeficientes máximos de ocupación de suelo y constructibilidad"; si gran parte de los terrenos tienen pendientes menores de un ángulo de 10º, la cabida de "habitaciones" hoteleras se hace aún mayor, al no existir una restricción que determine la "densidad" para el sector hotelero.

Si bien la edificación "recreacional y de turismo" pueden no implicar directamente "habitaciones", las superficie posible de construir en equipamiento de este tipo, implica atracción de público, mayor cantidad de demanda de las playas, mayor cantidad de vehículo y tránsito medio diario en la ruta costera, aparentemente muy por encima de lo que implica actividad residencial de verano.

---

[11] El estándar de 40 m2 por unidad de dormitorio en hoteles,
incluy espacios de circulació, espacios comunes, comedores, cocinas y otros componentes de los proyectos hoteleros.

## 4.3. Capacidad de Las Playas

Si bien el concepto de "capacidad de carga" de uso, es una noción clara, su medición según las distintas actividades, tipo de uso, y recurso utilizado no lo es tanto. Respecto a la capacidad de carga de los "atractivos" y recursos turísticos, se acepta que la sobrecarga de turistas deteriora el recurso; sin embargo la cantidad de personas sólo se determina en forma empírica por la experiencia directa.

En el caso de uso de las playas, se ha considerado un estándar empírico de 10 m2. por persona activa en la playa; es decir implica no sólo estar tendido, sino un espacio de desplazamiento y actividad. El otro parámetro que se debe considerar, es la rotación de personas durante el día, que ocupa dicho espacio. Esto es muy variable, dependiendo del tipo de playa y actividad recreativa; puede variar de 1 a 4, usualmente.

El recurso playa de la franja costera, posible de utilizar para "asolearse" y baño de borde, se estima en 10 Ha. De acuerdo con las cifras anteriores, en un momento "peak" las playas podrían acomodar a 10.000 bañistas. Y durante un día, podría recibir cerca de 40.000 bañistas.

Cabe comentar, que el estándar es variable también respecto a costumbres y "sensibilidad" y objetivo de las personas al ir a la playa. La cifra utilizada en esta estimación, corresponde de cierto modo a un máximo en playas, muy frecuentadas, pero controladas.

# 5. VIALIDAD Y TRANSITO COSTERO

La vía *E-30-F*, en su tramo entre Papudo y La Laguna, es una vía de 2 pistas (perfil de 7m) de 14,7 Km., asfaltada, cuyo "tránsito medio diario" (TMDA) estacional en 1990 alcanzó a 2.036 vehículos[12]. El Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Valparaíso[13] (PRDU-Vª Región), presenta estimaciones del incremento futuro del TMDA para dicho tramo, hasta el año 2023, fecha en que alcanza la cifra 16.451 vehículos. La tasa de crecimiento anual implícita en dichas estimaciones resulta de un 6,5% anual. Las estimaciones que resultan de dicha tasa dentro del horizonte del año 2015, que se ha definido para las estimaciones de población y vivienda, se presentan en el cuadro siguiente.

Se puede apreciar, que el TMDA estacional (estimado con una tasa de crecimiento constante), relacionándolo con las estimaciones de población estacional de este diagnóstico, entregan un cuociente *Pob/TMDA*, que es decreciente en el tiempo, desde 4,5 en 1992 a 2, en 2015. Dicho de otra manera, en 1992 hay una relación de 4,5 personas por vehículo, y en 2015 2 personas por vehículo; lo cual expresa un aumento

---

[12] Mediciones MOP.

[13] Estudio elaborado por la firma HABITAT Ltda. para Seremi MINVU Vª Región, en 1994.

del estándar, en cuanto cantidad de vehículos circulando, en relación a los "veraneantes".

Asimismo, comparado el TMDA con el stock de viviendas estimado, resulta un cuociente que se incrementa en el tiempo entre 1,15 a 1,59, aumentando también el estándar de vehículos en relación con las viviendas.

Cuadro 5-1

| Año | TMDA Estacional | Población Estacional | Cuociente Poblac/Vehic | Viviendas Estimadas | Cuociente Vehic/Viv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 2.036 | —— | —— | —— | —— |
| 1992 | 2.300 | 10.256 | 4,46 | 2.003 | 1,15 |
| 1995 | 2.790 | 11.168 | 4.00 | 2.333 | 1,20 |
| 2000 | 3.822 | 12.870 | 3,37 | 2.990 | 1,29 |
| 2005 | 5.236 | 14.835 | 2,83 | 3.783 | 1,38 |
| 2010 | 7.174 | 17.098 | 2,38 | 4.834 | 1,48 |
| 2015 | 9.830 | 19.706 | 2,01 | 6.173 | 1,59 |

Sin embargo, estas cifras no están reflejando directamente el tránsito que puede ser generado por el incremento de las familias veraneantes. Utilizando la información de los Cuadros 2-1, y 2-2, del acápite sobre "Vivienda y Actividad Inmobiliaria", que contienen las estimaciones del stock de vivienda a futuro, de acuerdo a las tendencias de población, se estimó la cantidad de vehículos probables en relación a las viviendas, de uso estacional. Para ello se consideró una tasa de 3 vehículos por vivienda para *Zapallar-Cachagua*, 1,5 vehículos por vivienda en *La Laguna,* y 0,25 vehículos por vivienda para las viviendas de población permanente. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro.

Cuadro 5-2

| Año | Estimación de Vehículos en Viviendas | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Totales | Vivienda Local | Viviendas de Verano | |
| | | | Zapall/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 3.234 | 180 | 2.160 | 849 |
| 2000 | 4.041 | 225 | 2.790 | 1.026 |
| 2005 | 4.631 | 260 | 3.162 | 1.209 |
| 2010 | 5.330 | 300 | 3.630 | 1.400 |
| 2015 | 6.140 | 350 | 4.140 | 1.650 |

Si utilizamos las estimaciones del cuadro 2-5, en que se calculó el stock resultante de viviendas en función de los incrementos basados en las tendencias "inmobiliarias", obtenemos los siguientes resultados.

Cuadro 5-3

| Año | Estimación de Vehículos en Viviendas (tendencia inmobiliaria) | | | |
|---|---|---|---|---|
| no | Totales | Vivienda Local | Viviendas de Verano | |
| | | | Zapall/Cachagua | La Laguna |
| 1992 | 3.234 | 180 | 2.160 | 849 |
| 2000 | 5.494 | 225 | 4.265 | 1.004 |
| 2005 | 7.509 | 260 | 5.437 | 1.812 |
| 2010 | 8.528 | 300 | 6.127 | 2.121 |
| 2015 | 12.961 | 350 | 9.368 | 3.243 |

Se puede apreciar que de acuerdo a las estimaciones basadas de las tendencias inmobiliaria, el aporte de vehículos generado por las viviendas de la franja litoral sin duda resultan mayores que las basadas en el crecimiento poblacional. Asimismo, se puede apreciar que a mediano plazo el aporte de vehículos de las viviendas de la franja costera resulta mayor que el TMDA estimado en el PRDU. Y a largo plazo (2015), la tendencia inmobiliaria implicaría un aporte de vehículos bastante mayor que las proyecciones del TMDA.

Si se acepta el supuesto que en días peak todos los autos de las viviendas circulan al menos una vez por el tramo de la vía considerada, el aporte de ellos al TMDA a largo plazo puede ser cercano a los 13.000 vehículos. El TMDA real sería mayor al considerar el tránsito de vehículos exteriores al sector, con destino en el sector o bien con destino, u origen, en el sector de Papudo.

En todo caso, el hecho es que incrementos del orden indicado, significarían la necesidad real de establecer un nuevo perfil vial. Y estudiar la necesidad de "estacionamientos" adecuados para la población busque acceder a las playas. Estos hechos, e imaginando el impacto que pueden tener en las condiciones ambientales de la franja costera, pueden llevar a optar por una política reguladora, y eventualmente restrictiva respecto a un crecimiento exagerado de la población estacional y flotante, y del equipamiento turístico, que genera atracción.

TRANSITO MEDIO DIARIO DE LA TEMPORADA MAS ALTA
COMUNA DE ZAPALLAR

| CODIGO | NOMBRE | TRAMO ELEGIDO | AÑO | TOTAL ESTACIONAL | TASA BIANUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| E-30-F | PAPUDO- LA LAGUNA | PAPUDO - LA LAGUNA | 1984 | 1658 | |
| | | | 1986 | 1336 | -19.4 |
| | | | 1988 | 2340 | 75.1 |
| | | | 1990 | 2036 | -13 |
| PROYECCION E-30-F | | | 2003 | 4642 | |
| | | | 2013 | 8734 | |
| | | | 2023 | 16451 | |
| E-46 | CATAPILCO - LA LAGUNA | CATAPILCO - LA LAGUNA | 1984 | 705 | |
| | | | 1986 | 1039 | 47.4 |
| | | | 1988 | 1119 | 7.7 |
| | | | 1990 | 2124 | 89.8 |
| PROYECCION E-46 | | | 2003 | 6075 | |
| | | | 2013 | 13615 | |
| | | | 2023 | 30564 | |

Fuente: MOP y Plan Regional de Desarrollo Urbano V Region 1994